

Politechnika Warszawska

WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII



Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej

Praca dyplomowa inżynierska

na kierunku geodezja i kartografia

Projekt i opracowanie aplikacji do podstawowych obliczeń geodezyjnych
na elipsoidzie

numer pracy według wydziałowej ewidencji prac: 106C-ISP-GK/325831/1270893

Szymon Piotr Sitek

Numer albumu 325831

promotor

dr inż. Dominik Próchniewicz

WARSZAWA 2026

Projekt i opracowanie aplikacji do podstawowych obliczeń geodezyjnych na elipsoidzie

Streszczenie

Celem tej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie oraz opracowanie aplikacji do podstawowych obliczeń geodezyjnych na elipsoidzie. Całość pracy dyplomowej została podzielona na 6 rozdziałów.

Pierwsza sekcja odpowiada za wstęp, ogólne przedstawienie założeń pracy, uzasadnienie wyboru tematu oraz co jest oczekiwanym wynikiem opracowania inżynierskiego. Następny rozdział przedstawia podstawy teoretyczne potrzebne do zrozumienia tematu. Są to kwestie bezpośrednio powiązane z figurą elipsoidy, jej charakterystyka zastosowania oraz rodzaje. Dodatkowo, podkreślono tam znaczenie różnorodnych układów współrzędnych, zarówno takich używanych globalnie jak i lokalnie. Trzecia sekcja pracy jest odpowiedzialna za rozszerzenie aspektów teoretycznych, w tym przedstawienie zagadnień matematycznych oraz różnych zadań możliwych do wykonania na powierzchni elipsoidy. Są to zadania zarówno dotyczące przeliczenia współrzędnych pomiędzy układami, jak i skomplikowane algorytmy służące do wyznaczania pola powierzchni figury czy transformacji.

Czwarty rozdział opisuje projekt aplikacji. Przedstawione w nim zostały narzędzia wykorzystane do stworzenia działającego programu, język programowania, który został wybrany oraz jego biblioteki umożliwiające realizację projektu. Zaprezentowane zostały dostępne formaty wprowadzanych danych, umożliwiające wykonywanie obliczeń, a także schemat blokowy, który ilustruje strukturę działania programu. Dodatkowo, w tej sekcji zawarto instrukcję obsługi, odpowiedzialną za opis wyglądu okien aplikacji ich funkcjonalność. Część piąta została poświęcona przetestowaniu opracowanego skryptu, a także wykorzystaniu przedstawionych w części trzeciej algorytmów. Opisano wybrane dane testowe, przedstawiono je oraz dokonano analizy rezultatów obliczeń. W ostatniej sekcji sformułowano wnioski dotyczące wykonanej pracy.

Słowa kluczowe: obliczenia geodezyjne, elipsoida odniesienia, Python, algorytmy obliczeniowe, aplikacja, GUI

Design and development of an application for basic geodetic calculations on the ellipsoid surface

Abstract

The objective of this engineering thesis was to design and develop an application for basic geodetic calculations on an ellipsoid. The entire thesis is divided into six chapters.

The first section serves as an introduction, providing a general overview of the thesis objectives, the justification for the choice of topic, and the expected outcomes of the engineering project. The subsequent chapter presents the theoretical foundation necessary to understand the subject. This encompasses concepts directly related to the figure of the ellipsoid, its application characteristics, and its types. Furthermore, the significance of various coordinate systems—both globally and locally utilized—is emphasized. The third section of the thesis expands upon the theoretical aspects, introducing mathematical concepts and various tasks that can be performed on the surface of an ellipsoid. These tasks include coordinate conversions between different systems, as well as complex algorithms used to determine surface areas or perform transformations.

The fourth chapter describes the design of the application. It outlines the tools used to create a functioning program, the chosen programming language, and the libraries that enabled the execution of the project. It also presents the available input data formats for performing calculations, along with a flowchart illustrating the operational structure of the program. Additionally, this section includes a user manual detailing the appearance and functionality of the application's interface. The fifth part is dedicated to testing the developed script and applying the algorithms introduced in the third section. Selected test data are described and presented, followed by an analysis of the calculation results. The final section outlines the conclusions drawn from the completed work.

Keywords: geodetic calculations, reference ellipsoid, Python, computational algorithms, application, GUI

Spis treści

1. Wstęp	7
2. Elipsoida obrotowa jako powierzchnia odniesienia dla obliczeń geodezyjnych	8
2.1. Krzywizna elipsoidy	9
2.2. Linia geodezyjna	10
2.3. Rodzaje elipsoid	11
2.3.1. GRS80	11
2.3.2. WGS84	12
2.3.3. Krasowskiego	13
2.4. Układy współrzędnych	14
2.4.1. Układ współrzędnych przestrzennych XYZ	14
2.4.2. Układ współrzędnych geodezyjnych $\phi\lambda$	14
2.4.3. Układy współrzędnych płaskich	15
3. Algorytmy obliczeń geodezyjnych	18
3.1. Równania parametryczne elipsoidy	18
3.2. Algorytm Hirvonena	18
3.3. Przeniesienie współrzędnych	19
3.4. Przeliczanie do układów płaskich	23
3.5. Obliczenie pola powierzchni figury na elipsoidzie	29
3.6. Transformacje współrzędnych przestrzennych	31
4. Projekt aplikacji	35
4.1. Narzędzia i formaty danych	35
4.1.1. Moduły języka Python	35
4.1.2. Formaty danych	41
4.2. Schemat blokowy aplikacji	45
4.3. Instrukcja obsługi	47
5. Część praktyczna	55
5.1. Opis danych testowych	55
5.2. Wizualizacja i analiza wyników obliczeń	56
6. Wnioski	68
Literatura	69

1. Wstęp

Współczesna geodezja jest ściśle powiązana z utrzymywaniem dokładności oraz zachowywaniem precyzji – czy to w przypadkach prac terenowych, czy w kwestii opracowań kameralnych. Błędy ludzkie są czynnikami, których nie da się kompletnie wyeliminować, jednak celem zminimalizowania możliwości ich popełnienia, coraz częściej obliczenia powierza się algorytmom komputerowym. Takie podejście do rozwiązywania problemów i zapewnienia najwyższej dokładności nie tylko znacząco optymalizuje czas pracy, ale wręcz staje się fundamentem nowoczesnego inżynierstwa przestrzennego.

Szczególnego znaczenia nabiera to w kontekście zagadnień z zakresu geodezji wyższej, a także przeprowadzania rachunków z nią powiązanych, w szczególności na powierzchniach odniesienia, takich jak elipsoida obrotowa. Rozwiązywanie wielowarstwowych problemów obliczeniowych obejmujących wieloetapowe transformacje, przenoszenie współrzędnych czy wyznaczanie pól powierzchni wymaga implementacji rygorystycznych wzorów. Manualne przeprowadzenie takich operacji, szczególnie przy dużych zbiorach danych, jest nie tylko czasochłonne, ale także obarczone ryzykiem popełnienia błędów obliczeniowych. W pracy przedstawione zostaną algorytmy rozwiązywania m.in. zadania "wprost" oraz "wstecz", transformacji współrzędnych geodezyjnych, wyznaczania redukcji i pola powierzchni.

Celem pracy inżynierskiej jest projekt oraz opracowanie aplikacji do podstawowych obliczeń na elipsoidzie. Dokonanie właściwego wdrożenia skomplikowanych algorytmów do środowiska komputerowego pozwala na całkowite zautomatyzowanie procesów, przy jednoczesnym zachowaniu znaczącej dokładności obliczeń. Zastąpienie tradycyjnych metod skryptami i oprogramowaniem sprawia, że użytkownik może skupić się na merytorycznej analizie i weryfikacji otrzymanych wyników. Stworzenie graficznego interfejsu użytkownika zwiększa dostępność oraz intuicyjność obsługi algorytmów obliczeniowych, a dodatkowo umożliwia walidację danych, zapobieganie błędom i zapewnia czytelną prezentację wyników. Aplikacja może znaleźć zastosowanie zarówno w praktyce zawodowej geodetów, jak i w celach dydaktycznych na uczelniach technicznych oraz w badaniach naukowych z zakresu geodezji wyższej.

2. Elipsoida obrotowa jako powierzchnia odniesienia dla obliczeń geodezyjnych

Geodezja to nauka zajmująca się przede wszystkim kształtem powierzchni Ziemi, gromadzi oraz wykorzystuje dane jej dotyczące. Dodatkowo, określa relacje przestrzenne położenia punktów na powierzchni Ziemi. W celu określenia tych relacji wymagane jest posiadanie parametrów będących w stanie umożliwić zlokalizowanie wspomnianych punktów. Wykorzystuje się do tego konkretne powierzchnie odniesienia oraz układy współrzędnych.

Do opisu kształtu Ziemi stosuje się termin *geoida* opisujący "powierzchnię zawierającą spokojny, 'idealny' poziom mórz otwartych, rozciągniętych pod ładami wirującej Ziemi w taki sposób, jak gdyby istniała możliwość 'wpuszczenia' tam wód, ignorując wszystkie właściwości fizyczne skał tworzących łądy z wyjątkiem przyciągania mas" (Czarnecki, 2015) - skutkuje to trudnością opisanie jej przy użyciu równania matematycznego, przez to nie można wykorzystać jej analitycznie. Konsekwencją tego jest niemożliwość wykorzystania jej jako geometrycznej powierzchni odniesienia. Znacznie lepsza do dokonywania obliczeń jest elipsoida obrotowa. Podstawowe parametry definiujące jej kształt i rozmiar to równikowa półoś a , biegunowa półoś b , a także spłaszczenie elipsoidy f oraz wykorzystanie kwadratu mimośrodu e^2 . Można przedstawić kolejne zależności między tymi parametrami elipsoidy obrotowej (Czarnecki, 2015) zgodnie z wzorami (1)-(4).

$$e^2 = \frac{a^2 - b^2}{a^2} \quad (1)$$

$$a = \frac{b}{\sqrt{1 - e^2}} \quad (2)$$

$$b = a \cdot \sqrt{1 - e^2} \quad (3)$$

$$f = 1 - \frac{b}{a} \quad (4)$$

Wykorzystywanie tych związków pozwala na płynne operowanie w różnych zadaniach obliczeniowych. Dodatkowo istnieją różne rodzaje elipsoid, takie jak elipsoidy globalne, które są wykorzystywane jako powierzchnie odniesienia dla całej Ziemi, czy elipsoidy lokalne, pozwalające na jak najlepsze odwzorowanie geoidy dla danego obszaru.

Zdecydowana większość lokalizacji punktów wykorzystuje układy współrzędnych geodezyjnych, tzw. krzywoliniowych, bądź matematycznych (płaskich). Układ współrzędnych geodezyjnych bazuje na matematycznym modelu Ziemi w postaci elipsoidy obrotowej i opisany jest on przez szerokość geodezyjną ϕ , długość geodezyjną λ oraz wysokość elipsoidalną h . Współrzędne prostokątne powstają poprzez odwzorowanie powierzchni elipsoidy na płaszczyznę zgodnie z przyjętym odwzorowaniem oraz poprzez zdefiniowanie dwóch osi: x, y z początkiem w miejscu ich przecięcia. Wykorzystują one rzut układu referencyjnego na powierzchnię płaską, co powoduje różne zniekształcenia - długości, kątów

czy pól powierzchni, a wielkości tych deformacji są uwarunkowane cechami wybranego odwzorowania.

W tym rozdziale zostanie przedstawiona szczegółowa charakterystyka konkretnych rodzajów elipsoid, a także przykładowe układy współrzędnych wykorzystywane w różnych zadaniach obliczeniowych z zakresu geodezji.

2.1. Krzywizna elipsoidy

Istotne oraz wykorzystywane w wykonywanej pracy inżynierskiej są zagadnienia związane z dodatkowymi cechami budowy elipsoidy, aniżeli jedynie te przedstawione we wprowadzeniu do rozdziału. W celu wykonywania, coraz to bardziej dokładnych obliczeń na powierzchni wspomnianej bryły, należy zrozumieć właściwości, które ją opisują. Są to na przykład informacje dotyczące normalnej do elipsoidy w punkcie P . W pracy Czarnecki (2015) zdefiniowana została jako położona w płaszczyźnie południka oraz przecinająca oś elipsoidy w punkcie O_P , co zostało przedstawione na rysunku 2.1. Dodatkowo, po poprowadzeniu pęku płaszczyzn przez normalną w punkcie P otrzymuje się przekroje normalne elipsoidy, które pozwalają na wyznaczenie krzywizn elipsoidy. W odniesieniu do szkicu 2.1 można przedstawić promień krzywizny południka M w sposób przedstawiony w zależności (5), a po przekształceniach oraz zróżniczkowaniu w postaci równania (6).

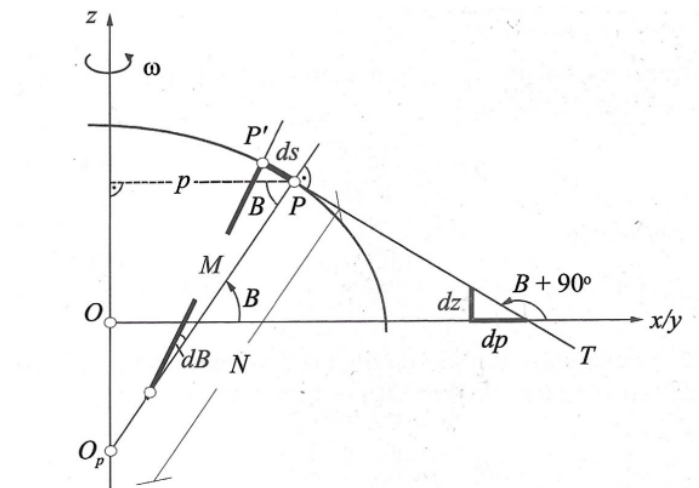
$$M = \frac{ds}{d\phi} \quad (5)$$

$$M = \frac{a(1 - e^2)}{\sqrt{(1 - e^2 \sin^2 \phi)^3}} \quad (6)$$

Dodatkowym aspektem jest promień równoleżnika p - w praktyce, jest to odległość punktu na elipsoidzie od krótszej półosi elipsoidy. Przedstawia się go jako postać ukazaną w równaniu (7), co stanowi fundament do mówienia o zdefiniowanej formie promienia krzywizny w pierwszym wertykale N - jest to kluczowy parametr, który opisuje kształt elipsoidy odniesienia uzależniony od jej półosi a , kwadratu pierwszego mimośrodu elipsoidy e^2 oraz szerokości geodezyjnej ϕ , przedstawiony w literaturze (Czarnecki, 2015) jako zależność (8). Po przekształceniach równania (7) otrzymuje się postać (8), a wspomniane zależności wizualizuje rysunek 2.2.

$$p = \frac{a \cos \phi}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}} \quad (7)$$

$$N = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2(\phi)}} \quad (8)$$



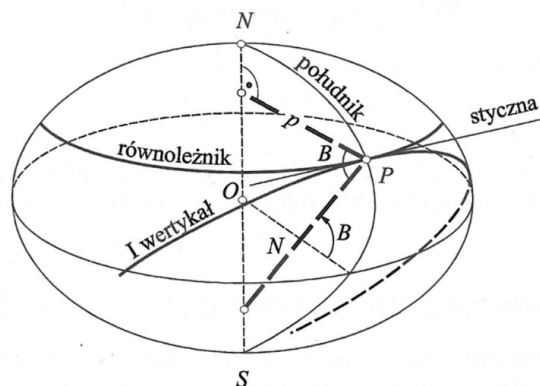
Rysunek 2.1. Promień krzywizny południka M (Czarnecki, 2015)

Kolejnym zagadnieniem posiadającym zastosowania praktyczne jest średni promień krzywizny R_S . W literaturze stosuje się jego opis: *jako granicy, do której dąży średnia arytmetyczna krzywizn wszystkich przekrojów normalnych w rozpatrywanym punkcie* (Czarnecki, 2015). Matematycznie definicję tę realizuje się poprzez całkowanie wzoru Eulera w pełnym zakresie azymutu $A \in [0, 2\pi]$, co po uproszczeniu pozwala wyznaczyć promień średni jako średnią geometryczną głównych promieni krzywizny - co przedstawia równanie (9). Wartość ta pozwala na lokalne zastąpienie elipsoidy obrotowej sferą (kulą) o promieniu R_S , co znacząco upraszcza obliczenia geodezyjne na małych obszarach przy zachowaniu wysokiej precyzji.

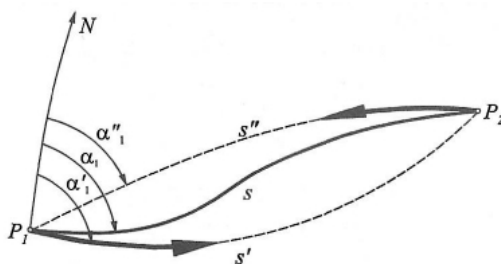
$$R_S = \sqrt{M \cdot N} \quad (9)$$

2.2. Linia geodezyjna

Istotne zagadnienie powiązane z elipsoidą to linia geodezyjna. Jest to linia o minimalnej odległości między wybranymi punktami na powierzchni krzywej (w tym przypadku



Rysunek 2.2. Promień krzywizny pierwszego wertykału N (Czarnecki, 2015)



Rysunek 2.3. Linia geodezyjna (Czarnecki, 2015)

powierzchni elipsoidy). Dodatkowo, jest to taka krzywa, której wektor normalnej głównej w każdym punkcie pokrywa się z kierunkiem normalnej do powierzchni.” Do równania opisującego linię geodezyjną jest konieczne zastosowanie warunku zerowej wartości krzywizny geodezyjnej - przedstawionego w poniższym wzorze (10). Równanie to jest oparte o iloczyn wektora stycznego do powierzchni r' oraz wektora krzywizny r'' , a także wektora normalnego do powierzchni n .

$$\kappa_g = (r' \times r'') \cdot n = 0 \quad (10)$$

Na rysunku 2.3 przedstawiono schematycznie linię geodezyjną s łączącą punkty P_1 oraz P_2 . Ortodroma w obliczeniach geodezyjnych to podstawowy element konstrukcji na powierzchni elipsoidy - tworzy boki figur geodezyjnych. Służy ona do zoptymalizowania codziennych działań dotyczących przede wszystkim nawigacji, a są to na przykład: ustalenie trasy lotu samolotu lub żeglugi statkiem, wyznaczenie najmniejszej odległości między miejscami na trasie turystycznej. Dodatkowo, znajduje zastosowanie w planowaniu infrastruktury - ustalaniu przebiegu dróg, torów kolejowych oraz obiektów GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu). Zagadnienie linii geodezyjnej zostanie wykorzystane w tej pracy do do rozwiązania zadań "wprost" oraz "wstecz".

2.3. Rodzaje elipsoid

2.3.1. GRS80

W celu zrozumienia wykorzystania geodezyjnego systemu odniesienia GRS80 (ang. Global Reference System 1980) należy zwrócić uwagę, na jakiej podstawie on powstał. Zgodnie z pracą Osada (2016) można stwierdzić, że jego nieodłączną częścią jest "normalne pole grawitacyjne GRS80 reprezentujące rzeczywiste pole siły ciężkości Ziemi, wytworzone przez elipsoidę GRS80 wypełnioną równomiernie masą Ziemi o stałej gęstości ρ , obracającą się z prędkością kątową Ziemi ω , o potencjale normalnym na jej powierzchni równym potencjałowi rzeczywistemu na geoidzie $U_0 = W_0$ ". Dodatkowo, można przeczytać o cechach geometrycznych: "Oś biegunowa elipsoidy jest równoległa do osi obrotu Ziemi a płaszczyzna południka zerowego jest równoległa do płaszczyzny południka obserwatorium

w *Greenwich*”. Upraszczając, elipsoida ta ma charakter ekwipotencjalny, co zapewnia stałą wartość potencjału grawitacyjnego w każdym miejscu na jej powierzchni. Czyni ją to odpowiednim modelem odniesienia do precyzyjnych obliczeń geodezyjnych, a także grawimetrycznych. Uwzględnia ona zarówno siły grawitacyjne jak i siły odśrodkowe oparte o ruch obrotowy Ziemi. Podstawowym źródłem informacji o geodezyjnym układzie odniesienia z roku 1980 jako o globalnym modelu matematycznym Ziemi ustanowionym przez Międzynarodową Unię Geodezji i Geofizyki (ang. International Union of Geodesy and Geophysics, IUGG) w 1979 r. jest praca Moritz (1980). Wskazano tam m.in. następujące parametry:

$$a = 6378137 \text{ m} \quad (11)$$

$$GM = 3.986005 \times 10^{14} \text{ m}^3 \text{ s}^{-2} \quad (12)$$

$$J_2 = 1.08263 \times 10^{-3} \quad (13)$$

$$\omega = 7.292115 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1} \quad (14)$$

$$\gamma = 9.780327 (1 + 0.0053024 \sin^2 \phi - 0.0000058 \sin^2(2\phi)) \text{ m s}^{-2} \quad (15)$$

gdzie poszczególne wzory opisują: równikowy promień Ziemi (11), geocentryczną stałą grawitacyjną Ziemi (12), obejmującą masę całej Ziemi wraz z atmosferą, dynamiczny współczynnik kształtu Ziemi (13), a także kątową prędkość obrotu Ziemi (14). Parametry te umożliwiają odwzorowanie ziemskiego pola grawitacyjnego w uśrednionej, zrównoważonej postaci dla całej planety, przy jednoczesnej eliminacji krótkookresowych zakłóceń związanych m.in. z deformacjami pływowymi czy lokalnymi anomaliami masowymi. Dodatkowo, w przytoczonym opracowaniu Moritz (1980) określono przybliżony wzór na przyspieszenie normalne na elipsoidzie GRS80 (15) zapewniający dokładność wyznaczenia tej wielkości na poziomie $1 \mu\text{m s}^{-2}$, co odpowiada wartości $0.1 \mu\text{Gal}$. Umożliwia to dokładność wyznaczenia anomalii grawimetrycznych odpowiadających zmianom wysokości geoidy rzędu milimetrów, co istotnie wpływa na dokonywanie obliczeń związanych z m.in. anomaliami grawimetrycznymi czy wyznaczaniem kształtu Ziemi.

2.3.2. WGS84

WGS84 (ang. World Geodetic System 1984) to światowy system geodezyjny z 1984 roku. Opracowanie Osada (2016) przedstawia jakie założenia on przyjmuje. Na wstępie należy odnieść się do elipsoidy odniesienia WGS84 stanowiącej matematyczny model wymiarów oraz kształtu Ziemi, która jest zgodna z elipsoidą GRS80 w granicach dokładności 0.1 mm. Przez to, bardzo często w praktyce, zamiennie stosuje się nazwy tych elipsoid. Dodatkowo, niewielka różnica kształtu, czyni ten układ niewielką modyfikacją GRS80. Można to także dostrzec dzięki wartościom parametrów definiujących tę figurę geometryczną, które zgodnie z przytoczoną literaturą to przede wszystkim: półoś równikowa (16), półoś biegunowa

(17), spłaszczenie geometryczne (23), prędkość kątowna obrotu Ziemi (19), geocentryczna stała grawitacyjna Ziemi z atmosferą (20).

$$a = 6378137 \text{ m} \quad (16)$$

$$b = 6356752.31425 \text{ m} \quad (17)$$

$$f = \frac{1}{298.257223563} \quad (18)$$

$$\omega = 7.292115 \times 10^{-5} \text{ rad s}^{-1} \quad (19)$$

$$GM = 3.986004418 \times 10^{14} \text{ m}^3 \text{ s}^{-2} \quad (20)$$

Elipsoida WGS84 pełni istotną rolę przy stosowaniu niwelacji satelitarnej - jest bardzo upowszechnionym, podstawowym układem odniesienia. Dzieje się tak, za sprawą tego, że współrzędne satelitów GPS (ang. Global Positioning System) (zamieszczone w ich efemerydach pokładowych) zostały określone w układzie WGS84. Skutkuje to uzyskiwaniem przez użytkownika pozycji mierzonych punktów w tym układzie, przez wykorzystanie ich efemeryd pokładowych.

2.3.3. Krasowskiego

Elipsoida Krasowskiego została opracowana w ZSRR w pierwszej połowie XX wieku pod kierownictwem rosyjskiego geodety Fiodora N. Krasowskiego. W późniejszym czasie została przyjęta jako podstawa państwowego układu odniesienia i była wykorzystywana w krajach bloku wschodniego. Historia oraz jej opis zostały przedstawione w pracy Mazurova, Kopeikin, i Karpik (2017). Jej parametry wyznaczono na podstawie triangulacji oraz pomiarów astronomiczno-geodezyjnych. Warunkami orientacji przyjętego projektu są założenia, że oś mała jest równoległa do osi obrotu Ziemi, za południk zerowy odpowiada południk Greenwich, a w punkcie początkowym (Pułkowo) wysokość geoidy względem elipsoidy jest równa zero. Sprawia to, że środek tej elipsoidy nie pokrywa się z geometrycznym środkiem masy Ziemi, co czyni tę elipsoidę dopasowaną lokalnie (regionalnie), zamiast globalnie. Wartości podstawowych parametry tej elipsoidy to:

$$a = 6378245.000 \text{ m} \quad (21)$$

$$b = 6356863.019 \text{ m} \quad (22)$$

$$f = \frac{1}{298.3} \quad (23)$$

$$e^2 = 0.006693421623 \quad (24)$$

Była ona między innymi podstawą układów współrzędnych (np. SK-42, SK-63), budowy państwowej osnowy geodezyjnej, czy tworzenia map topograficznych.

2.4. Układy współrzędnych

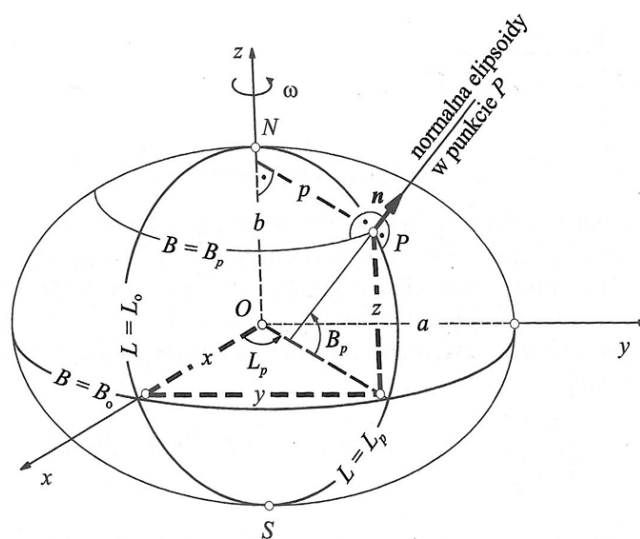
Układ współrzędnych to kluczowa kwestia do zachowania spójności wzajemnych relacji punktów. Charakteryzuje go zbiór konkretnych zasad i parametrów, przez które jest on określony, umożliwiając stwierdzenie jednoznacznego położenia punktu w przestrzeni. Pozwala on na stwierdzenie lokalizacji danego podmiotu, czy to na mapie, powierzchni Ziemi czy przestrzeni 3D.

2.4.1. Układ współrzędnych przestrzennych XYZ

Układ współrzędnych geocentrycznych to przestrzenny, kartezjański system odniesienia, w którym położenie punktu P na powierzchni Ziemi jest określone za pomocą współrzędnych X, Y, Z . Wartości tych parametrów są zależne od lokalizacji punktu względem środka masy Ziemi. W pracy (Hirvonen i Moritz, 1963) przedstawiono, że w systemie tym oś X skierowana jest w stronę przecięcia równika z południkiem Greenwich (0° długości geograficznej), oś Y leży w płaszczyźnie równika i jest skierowana w stronę południka 90°E , natomiast oś Z pokrywa się z osią obrotu Ziemi i jest skierowana ku biegunowi północnemu - wizualizuje to rysunek 2.4. Taki sposób definicji osi zapewnia jednoznaczność orientacji przestrzennej układu. Układ współrzędnych przestrzennych XYZ jest powszechnie stosowany jako podstawowy model odniesienia przy inicjalizacji obliczeń geodezyjnych, a w szczególności w zadaniach związanych z wyznaczeniem współrzędnych punktów na podstawie obserwacji satelitarnych.

2.4.2. Układ współrzędnych geodezyjnych $\phi\lambda$

Jednym z podstawowych układów współrzędnych wykorzystywanych na co dzień jest układ współrzędnych geodezyjnych $\phi\lambda$, co zostało zobrazowane na rysunku 2.4. Informacje o jego definicji przedstawiono w pracy Czarnecki (2015). Położenie punktu



Rysunek 2.4. Współrzędne geodezyjne i współrzędne prostokątne (Czarnecki, 2015)

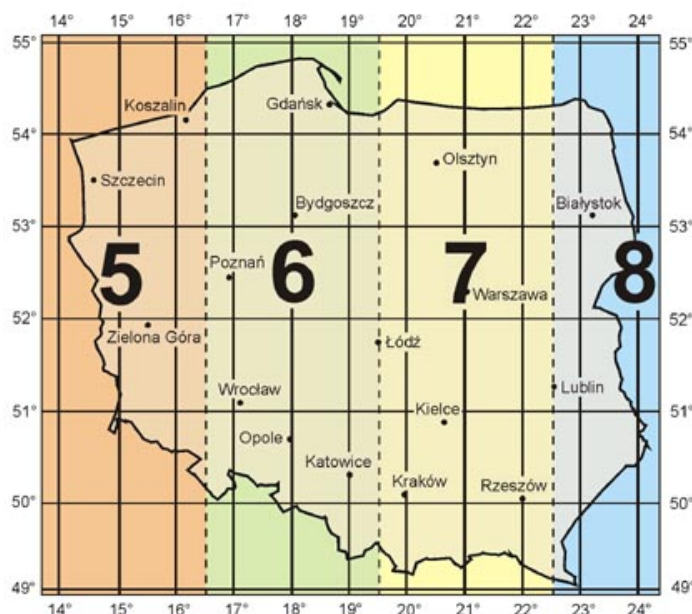
jest określone za pomocą dwóch wartości - pierwszą jest szerokość geodezyjna ϕ , czyli kąt tworzony przez normalną do elipsoidy z płaszczyzną równika geodezyjnego będący kołem stworzonym przez przekrój elipsoidy obrotowej płaszczyzną prostopadłą do osi obrotu elipsoidy zawierającej jej środek. Wartość ta jest określona w mierze stopniowej w przedziale od 0 do 90 stopni N (ang. north, północ) lub S (ang. south, południe) - w zależności od położenia względem wspomnianego ekwatora. Drugim parametrem definiującym położenie punktu jest długość geodezyjna λ - kąt dwuścienny zawarty między płaszczyzną południka początkowego (południka Greenwich) i płaszczyzną południka, na którym zlokalizowany jest punkt P. Jego wartość jest określana w mierze stopniowej w przedziale od 0 do 180 stopni E (ang. east, wschód) lub W (ang. west, zachód) - uwarunkowane położeniem względem południka początkowego (0° długości geograficznej). Przy rzutowaniu punktu P na płaszczyznę równika ($\phi = 0^\circ$) można wyznaczyć promień równoleżnika ze współrzędnych prostokątnych za pomocą przedstawionego równania (25). Ten układ współrzędnych stosowany jest przede wszystkim w systemach satelitarnych GNSS (ang. Global Navigation Satellite System) oraz mapach czy aplikacjach nawigacyjnych, wykorzystywanych w codziennych czynnościach np. prowadzenie samochodu.

$$p = \sqrt{X^2 + Y^2} \quad (25)$$

2.4.3. Układy współrzędnych płaskich

Układ współrzędnych płaskich to rodzaj układu, w którym lokalizacja punktu jest przedstawiona na płaszczyźnie - najczęściej jest to płaszczyzna xy. Termin ten jest znany z podstawowych operacji matematycznych - przedstawia przytoczony układ jako konstrukcję dwóch prostopadłych do siebie nieskończenie długich osi. Układy geodezyjne stosują odwrotną do przyjętej, najczęściej realizowanej w matematyce koncepcji, lokalizację osi x oraz y, co bywa problematyczne dla osób nieposiadających wystarczającego przygotowania teoretycznego w zakresie omawianych zagadnień. W dziedzinie geodezji i kartografii, układ współrzędnych płaskich przede wszystkim stosuje się w celu przedstawienia elipsoidy odniesienia jako charakterystycznej płaszczyzny w oparciu o konkretne odwzorowanie. Pozwala to na stosowanie prostych zależności geometrycznych - takich jak wzory na odległość, azymut czy pole powierzchni. Dodatkowo, wykorzystanie układu dwuwymiarowego uniezależnia użytkownika od trójwymiarowej przestrzeni, przez co wyznaczanie trzeciej współrzędnej, w geodezji najczęściej odpowiedzialnej za wysokość, może być odrębne od operacji wykonywanych na parametrach x oraz y.

Istotną kwestią w stosowaniu układów współrzędnych płaskich są - przytoczone już - odwzorowania kartograficzne. Jednym z podstawowych, najczęściej stosowanych rozwiązań jest odwzorowanie Gaussa-Krügera (G-K), szeroko ukazane w literaturze (Czarnecki, 2015). Określane jest jako wiernokątne, poprzeczne oraz walcowym odwzorowaniem elipsoidy na płaszczyznę. Dwoma bardzo ważnymi aspektami tej projekcji są spełnione przez nie warunki, mianowicie południk osiowy pasa południkowego zostaje odwzorowany jako

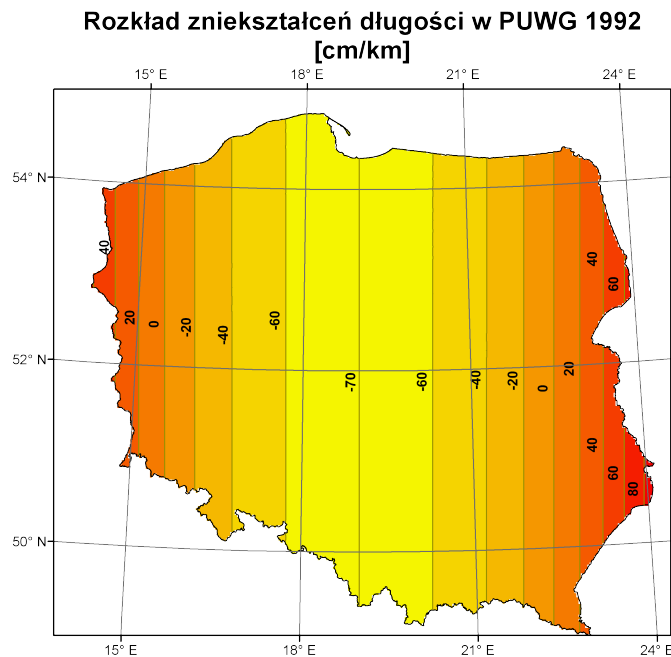


Rysunek 2.5. Układ współrzędnych płaskich PL-2000 (geoforum.pl, 2026)

odcinek linii prostej, a dodatkowo, lokalna skala długości na niej jest stała, co wpływa na zerowe zniekształcenie na przytoczonym południku. Z każdym oddaleniem się od przytoczonej osi zniekształcenie rośnie. Omawiane odwzorowanie będzie kluczowe w zastosowaniu dla niektórych przyjętych w pracy algorytmów obliczeniowych.

Kolejną, wartą wspomnienia projekcją jest UTM (ang. Universal Transverse Mercator projection, uniwersalne poprzeczne odwzorowanie Merkatora), które jest inspirowane przytoczonym rozwiązaniem Gaussa-Krügera. Jest to, podobnie jak wcześniej wspomniane, odwzorowanie walcowe i poprzeczne. Jest też konforemne, co skutkuje zachowaniem kątów i kształtów przy małej skali. Przy stosowaniu tej metody, Ziemia została podzielona na sześćdziesiąt sześciostopniowych stref, gdzie każda zawiera swój południk centralny będący osią układu współrzędnych danej strefy.

Najważniejsze z punktu widzenia współczesnego geodety w Polsce są prawnie obowiązujące układy współrzędnych płaskich - PL-2000 oraz PL-1992. Używa się ich w codziennych zajęciach związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych - czy to chcąc wykonać opracowanie mapy do celów projektowych, czy też przeprowadzić inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych otrzymujemy lub mamy obowiązek wysłać dane pomiarowe zlokalizowane w tym układzie. Układ PL-2000, oparty na odwzorowaniu Gaussa-Krügera, cechuje się podzieleniem terytorium Polski na cztery strefy, z której każda jest oparta o południk osiowy. Są to strefy dla południków 15°, 18°, 21°, 24° - współrzędne y zlokalizowane w danej strefie cechuje charakterystyczny przedrostek w postaci liczby, kolejno: 5, 6, 7, 8, co ułatwia rozpoznawanie, w której części obszaru kraju znajduje się użytkownik - ukazano to na rysunku 2.5. Dodatkowo, dzięki odwzorowaniu Gaussa-Krügera, układ ten zachowuje zerowe zniekształcenie na każdym południku osiowym. PL-2000



Rysunek 2.6. Układ współrzędnych płaskich PL-1992 (Wikipedia, 2026)

cehuje się wartością dodatkowego paramertu skali odwzorowawczej przedstawionej w równaniu (26). Informuje to o tym, w jakim stopniu odległości na powierzchni odniesienia zostały zniekształcone przy ich przenoszeniu na płaszczyznę układu.

$$m = 0,999923 \quad (26)$$

Układ PL-1992 został stworzony w odwzorowaniu Gaussa-Krügera, gdzie obszar Polski jest zajęty przez jeden pas południkowy o szerokości 10° , a jego południk osiowy to 19° . Jest on bardzo podobny do opisanego wcześniej układu PL-2000, jednak ma kilka bardzo istotnych różnic. Odchylenie parametru m , zaprezentowane w równaniu (27) od jedności w układzie PL-1992 jest niemal dziesięciokrotnie większe niż w układzie PL-2000. Przekłada się to na wartość deformacji -70 cm/km na południku osiowym.

$$m = 0,9993 \quad (27)$$

Charakterystyczna dla tego układu jest wartość początkowa współrzędnej X ($-5\,300\,000,000$ m), co pozwala na proste zidentyfikowanie układu, na którym operuje użytkownik. Początkowa wartość współrzędnej Y to $500000,00$ m, co tym bardziej podkreśla ujednolicenie strefowe dla całej długości geograficznej Polski. Podążając za przytoczonymi właściwościami można dostrzec, że układ cechuje się znacznymi zniekształcaniami tuż przy granicach naszego kraju - szczególnie wschodnią i zachodnią. Podgląd przytoczonego układu współrzędnych został ukazany na rysunku 2.6.

3. Algorytmy obliczeń geodezyjnych

3.1. Równania parametryczne elipsoidy

Równania parametryczne elipsoidy stanowią matematyczny opis jej powierzchni, umożliwiając precyzyjne zdefiniowanie jej cech geometrycznych. Jednym z głównych parametrów jest, opisany już w pracy, promień krzywizny w pierwszym wertykale N . W odniesieniu do przedstawionego równania 8, wyznacza się promień równoleżnika p . W celu zdefiniowania go dla współrzędnych X i Y stosuje się przedstawioną w pracy Czarnecki (2015) związek (28), a dla ϕ i λ relację (29). Kluczowe będzie wykorzystanie tej zależności przy przeliczaniu współrzędnych.

$$p = \sqrt{X^2 + Y^2} \quad (28)$$

$$p = N \cos(\phi) \quad (29)$$

Istotną rolę w zagadnieniach związanych z równaniami parametrycznymi elipsoidy odgrywają zależności charakterystyczne dla linii geodezyjnej. Zastosowanie równości Clairauta linii geodezyjnej (30), a także przytoczonych równań ortodromy (31)-(33) jest wymagane przy rozwiązywaniu kolejnych problemów obliczeniowych.

$$N \cos(\phi) \sin(A) = \text{const.} \quad (30)$$

$$\frac{d\phi}{ds} = \frac{\cos(A)}{M} \quad (31)$$

$$\frac{d\lambda}{ds} = \frac{\sin(A)}{N \cdot \cos(\phi)} \quad (32)$$

$$\frac{dA}{ds} = \frac{\sin(A) \tan(\phi)}{N} \quad (33)$$

Ze względu na stosowanie różnych układów współrzędnych, często pojawia się konieczność zmiany wykorzystywanego układu, w celu stworzenia możliwości wykonywania kolejnych opracowań. Jednym z podstawowych przeliczeń współrzędnych jest algorytm Hirvonena i działanie do niego odwrotne.

3.2. Algorytm Hirvonena

W pracy Hirvonen i Moritz (1963) przedstawiono działanie konwersji współrzędnych. Przy spełnieniu założeń przedstawionych dla układu współrzędnych geocentrycznych pojawia się możliwość wyznaczenia koordynat w układzie geodezyjnym ϕ i λ - przy wykorzystaniu pomocniczego p (28). Poniżej przedstawiono algorytm 1, w języku programowania python, pozwalający na obliczenie wartości przytoczonych współrzędnych (f - ϕ , l - λ , a także h - wysokości elipsoidalnej tj. odległości punktu od powierzchni elipsoidy odniesie-

Kod 1. Funkcja XYZ2flh

```

1 def XYZ2flh(X, Y, Z, a, e2):
2     l = np.arctan2(Y, X)
3     p = np.sqrt(X**2 + Y**2)
4     f = np.arctan(Z / (p * (1 - e2)))
5     while True:
6         N = pk1(f, a, e2)
7         h = p/np.cos(f) - N
8         fs = f
9         f = np.arctan(Z / (p*(1 - (e2*(N / (N + h))))))
10        if np.abs(fs - f) < (0.000001/206265):
11            break
12    return(f, l, h)

```

Kod 2. Funkcja flh2XYZ

```

1 def flh2XYZ(f, l, h, a, e2):
2     N = pk1(f, a, e2)
3     X = (N+h) * np.cos(f) * np.cos(l)
4     Y = (N+h) * np.cos(f) * np.sin(l)
5     Z = (N * (1 - e2) + h) * np.sin(f)
6     return(X, Y, Z)

```

nia, która jest pomierzona wzdłuż normalnej do elipsoidy). Jako, że wysokości nie można wyznaczyć ze zdefiniowanego wzoru, konieczne jest zastosowanie iteracji ze względu na powiązanie wartości h z N - należy znaleźć takie wartości, które w kolejnych cyklach obliczeniowych, będą się od siebie różnić o mniej niż przyjęty próg dokładności.

Dodatkowo, w przytoczonej literaturze przedstawiono sposób odwrotny - pozwalający na wyznaczenie współrzędnych XYZ, przy posiadaniu $\phi\lambda$, a także N oraz h , których suma tworzy wektor promienia geodezyjnego r . Przy zastosowaniu wzorów definiujących współrzędne XYZ powstaje algorytm 2.

3.3. Przeniesienie współrzędnych

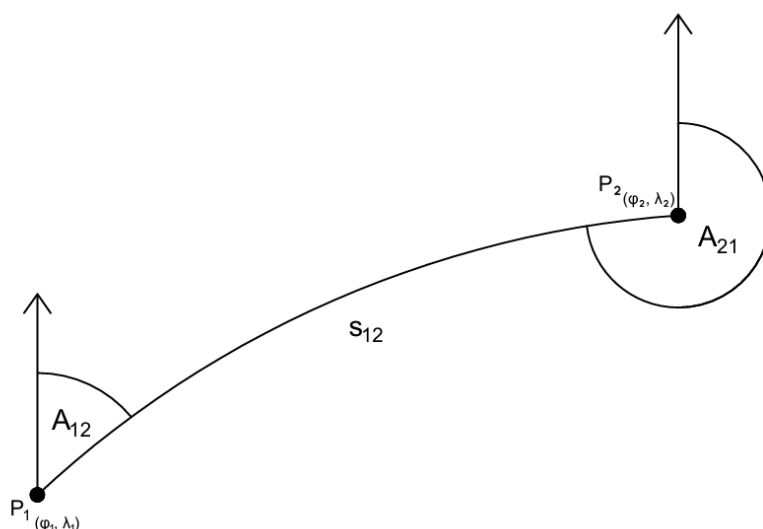
Standardowym problemem jest określane w pracy Czarnecki (2015) podstawowe zadanie geodezji wyższej - przeniesienie współrzędnych - dotyczy ono operacji na współrzędnych geodezyjnych na powierzchni elipsoidy obrotowej, a także długości i azymutów linii geodezyjnych. Istnieją dwa typy tego zadania. Pierwszym z nich jest zadanie "wprost", w którym należy wyznaczyć współrzędne punktu końcowego P_2 oraz azymut odwrotny A_{21} , mając pozycję punktu P_1 , długość linii geodezyjnej s między punktami P_1 i P_2 , a także azymut początkowy A_{12} . W przeciwieństwie do standardowych obliczeń na płaszczyźnie, gdzie najkrótsza droga to odcinek prosty, tu występuje krzywizna na powierzchni wspomnianej wcześniej bryły geometrycznej - dla coraz to większych odległości wymagane są precyzyjne metody. Drugim wariantem jest zadanie odwrotne, nazywane też zada-

niem "wstecz". Skupia się ono na wyznaczeniu długości linii geodezyjnej s , która łączy dwa punkty o znanych współrzędnych (P_1 , P_2) oraz azymutów tych linii (wprost A_{12} i odwrotnego A_{21}). Wspomniane dane oraz szukane przedstawiono na ilustracji 3.1.

Istnieje kilka sposobów rozwiązywania przytoczonych problemów, na przykład metoda Clarke'a-Robbinsona, Levallois-Dupuy czy sposób „średniej szerokości” Gaussa, jednak w programie skupiono się na metodzie całkowania numerycznego przedstawionej w pracy Kivioja (1971). W literaturze (Czarnecki, 2015) można spotkać się ze stwierdzeniem, że jest to bardzo prosta, a zarazem wystarczająco skuteczna metoda rozwiązania przedstawionego problemu. U jej podstaw leży zastosowanie, wspomnianego już, równania Clairauta linii geodezyjnej (30), a także równań różniczkowych pierwszego rzędu tejże linii.

Wykonywanie tych algorytmów dla kolejnych odcinków daje rozwiązanie zadania. Celem rozpoczęcia działania tego narzędzia, należy wyznaczyć długość elementu linii geodezyjnej, im mniejsza wartość ds zostanie przyjęta, tym zostanie osiągnięta większa dokładność. Sposób implementacji wspomnianego algorytmu do programu przedstawiono za pomocą fragmentu kodu 3. Omawiany schemat działania skupia się na podzieleniu odcinka s na wiele małych fragmentów, po czym wykonaniu obliczeń na małych fragmentach elipsoidy - wyznaczanie promieni krzywizn w kierunkach głównych (M , N). Następnie, wykonuje się stabilne rozwiązanie numeryczne - obliczenia oparte na środku odcinka. W końcowej fazie, wyznacza się azymut - w taki sposób, aby jego wartość była w przedziale $0-360^\circ$.

Jednym z narzędzi do rozwiązania zadania odwrotnego jest sposób iteracyjny przedstawiony i opracowany w literaturze (Vincenty, 1975) przez jego twórcę. Przedstawiony algorytm jest bardzo dokładny, pozwala osiągnąć dokładność na poziomie milimetrów. W



Rysunek 3.1. Szkic poglądowy przedstawiający algorytmy przeniesienia współrzędnych

Kod 3. Funkcja Kivioj

```

1 def pkpp(f, a, e2):
2     M = a * (1 - e2) / (np.sqrt(1 - e2 * np.sin(f)**2))**3
3     return(M)
4
5 def kivioj(f,l,A,s,a,e2):
6     n = int(s/1000)
7     ds = s/n
8     for i in range(n):
9         M = pkpp(f,a,e2)
10        N = pk1(f,a,e2)
11        df = ds * np.cos(A) / M
12        dA = ds * np.sin(A) * np.tan(f) / N
13        fm = f + df/2
14        Am = A + dA/2
15        Mm = pkpp(fm,a,e2)
16        Nm = pk1(fm,a,e2)
17        df = (ds * np.cos(Am)) / Mm
18        dA = (ds * np.sin(Am) * np.tan(fm)) / Nm
19        dl = (ds * np.sin(Am)) / (Nm * np.cos(fm))
20        f = f + df
21        l = l + dl
22        A = A + dA
23    A = A + pi
24    if A > 2*pi:
25        A = A - 2*pi
26    return(f,l,A)

```

celu wykorzystania tego schematu zdefiniowano funkcję 4, która pozwala na obliczenie szukanych parametrów s , A_{12} , A_{21} . Danymi wejściowymi są współrzędne $\phi\lambda$ dwóch punktów, a także parametry elipsoidy, na której ma być przedstawiony wykonany mechanizm. Funkcja oblicza podstawowe parametry elipsoidy, po czym dokonuje redukcji szerokości - zmienna pomocnicza U pozwalająca na wykorzystanie sfery pomocniczej, upraszczającej obliczenia skomplikowane ze względu na geometrię elipsoidy - a następnie implementuje pętlę iteracyjną służącą do poprawienia wartości L odpowiedzialnej za różnicę długości geodezyjnej. Kończy się ona w momencie spełnienia warunku przedstawionego w wersie o numerze 22. Po otrzymaniu satysfakcjonującej wartości L , program wylicza długość geodezyjną s , a następnie azymuty końcowe.

Kod 4. Funkcja Vincenty

```
1 def Vincenty(fa, la, fb, lb, a, e2):
2     b = a * np.sqrt(1 - e2)
3     fl = 1 - b/a
4     dL = lb - la
5     Ua = np.arctan((1-fl) * np.tan(fa))
6     Ub = np.arctan((1-fl) * np.tan(fb))
7     L = dL
8     while True:
9         sin_s=np.sqrt((np.cos(Ub)*np.sin(L))**2+
10            (np.cos(Ua)*np.sin(Ub)-
11            np.sin(Ua)*np.cos(Ub)*np.cos(L))**2)
12         cos_s = (np.sin(Ua)*np.sin(Ub))+
13            (np.cos(Ua)*np.cos(Ub)*np.cos(L))
14         sigma = np.arctan2(sin_s, cos_s)
15         sin_a = (np.cos(Ua) * np.cos(Ub) * np.sin(L)) / sin_s
16         cos2_a = 1 - (sin_a)**2
17         cos2sm = cos_s - ((2 * np.sin(Ua) * np.sin(Ub)) / cos2_a)
18         C = fl/16 * cos2_a * (4 + fl * (4 - 3 * cos2_a))
19         Ls = L
20         L = dL + (1 - C) * fl * sin_a * (sigma + C * sin_s *
21            (cos2sm + C * cos_s * (-1 + 2 * (cos2sm)**2)))
22         if np.abs(Ls - L) < (0.000001/206265):
23             break
24         u2 = ((a**2 - b**2) / b**2) * cos2_a
25         A = 1+(u2/16384)*(4096+u2*(-768+u2*(320-175 *u2)))
26         B = (u2/1024) * (256 + u2 * (-128 + u2 * (74 - 47 * u2)))
27         dsigma = B*sin_s*(cos2sm+(1/4*B)*(cos_s*(-1+2*(cos2sm)**2)-
28            (1/6*B*cos2sm)*(-3+4*(sin_s)**2)*(-3+4*(cos2sm)**2)))
29         s = b*A*(sigma - dsigma)
30         Aab=np.arctan2((np.cos(Ub)*np.sin(L)),
31            ((np.cos(Ua)*np.sin(Ub))-(np.sin(Ua)*np.cos(Ub)*
32            np.cos(L))))
33         Aba=np.arctan2((np.cos(Ua)*np.sin(L)),
34            (-np.sin(Ua)*np.cos(Ub))+(np.cos(Ua)*np.sin(Ub)*np.cos(L)))+
35         pi
36         Aab = Aab % (2 * pi)
37         Aba = Aba % (2 * pi)
38     return(s, Aab, Aba)
```

Kod 5. Przeliczenie $\phi\lambda$ do xy_{GK}

```

1 def sigma1(fa, a, e2):
2     A0=1-e2/4-3*e2**2/64-5*e2**3/256
3     A2=(3/8)*(e2+e2**2/4+15*e2**3/128)
4     A4=15/256*(e2**2+3*e2**3/4)
5     A6=35*e2**3/3072
6     sigma=a*(A0*fa-A2*sin(2*fa)+A4*sin(4*fa)-A6*sin(6*fa))
7     return(sigma)
8
9 def GKfl2xy(fa, la, l0, a, e2):
10    b2=a**2*(1-e2)
11    e_2=(a**2-b2)/b2
12    dl=la-l0
13    t=tan(fa)
14    n2=e_2*cos(fa)**2
15    N=pk1(fa, a, e2)
16    sigma=sigma1(fa, a, e2)
17    x=sigma+(dl**2/2)*N*sin(fa)*cos(fa)*(1+(dl**2/12)*
18    (cos(fa))**2*(5-t**2+9*n2+4*n2**2)+(dl**4/360)*(cos(fa))**4*
19    (61-58*t**2+t**4+270*n2-330*n2*t**2))
20    y=dl*N*cos(fa)*(1+(dl**2/6)*(cos(fa))**2*(1-t**2+n2)+
21    (dl**4/120)*(cos(fa))**4*(5-18*t**2+t**4+14*n2-58*n2*t**2))
22    return(x, y)

```

3.4. Przeliczanie do układów płaskich

W celu otrzymania współrzędnych w układzie płaskim, konieczna jest informacja o odwzorowaniu, które zostało wykorzystane w wybranym układzie. Opracowywane, wspomniane w tej pracy, układy PL-1992 oraz PL-2000 zostały stworzone z użyciem odwzorowania Gaussa-Krügera. Na tej podstawie, w celu otrzymania wybranego z tych układów, trzeba pierwotnie przeliczyć współrzędne $\phi\lambda$ na współrzędne prostokątne płaskie xy w odwzorowaniu Gaussa-Krügera. Przedstawiona w kodzie 5 *sigma1* koncentruje się na wyznaczeniu długości łuku południka oznaczanej symbolem σ , a także do uproszczenia i skrócenia działań występujących w kolejnej, głównej funkcji obliczeniowej *GKfl2xy*. Ze względu na skomplikowaną budowę elipsoidy wykorzystuje się szereg o współczynnikach A_0, A_2, A_4, A_6 w celu uzyskania jak najwyższej dokładności. Na początku algorytmu *GKfl2xy*, działania definiują kształt docelowej elipsoidy obrotowej tworząc zmienne reprezentujące małą półoś b_2 oraz pierwszy mimośród e_2 . Następnie, wykorzystana zostaje funkcja *sigma1*, po czym wyznaczane są współrzędne xy G-K.

Po wykonaniu wspomnianych kroków, możliwe jest wyznaczenie współrzędnych w układzie PL-2000 lub PL-1992. Wymaga to wiedzy teoretycznej dotyczącej wybranego układu płaskiego - podstawowa charakterystyka tych układów została przedstawiona w podrozdziale 2.4.3. Iloczyn wartości (26) oraz wartości współrzędnej x w odwzorowaniu Gaussa-Krügera pozwala na uzyskanie jej wielkości w układzie PL-2000. Współrzedną

Kod 6. Przeliczenie xy_{GK} do układów PL-2000 i PL-1992

```
1 def GK22000(x, y, nr) :  
2     x2000=x*0.999923  
3     y2000=y*0.999923+((nr*1000000)+500000)  
4     return(x2000, y2000)  
5  
6 def GK21992(x, y) :  
7     m1992=0.9993  
8     x1992=x*m1992-5300000  
9     y1992=y*m1992+500000  
10    return(x1992, y1992)
```

y oblicza się w analogiczny sposób, ale uzyskaną wartość liczbową należy zsumować z wartością 1000000 pomnożoną przez numer południka osiowego, którego odległość do punktu jest najmniejsza oraz z wartością 500000. W podobny sposób postępuje konwersja do układu PL-1992. Podstawową procedurą staje się iloczyn wartości (27) z wartością współrzędnej w odwzorowaniu G-K, jednak dodatkowo należy dodać 500000 do wartości y oraz odjąć 5300000 od wartości x. Algorytmy zastosowane w aplikacji w celu wykonania tej konwersji przedstawiono w kodzie 6.

Przydatnym może okazać się zastosowanie działania w przeciwnym kierunku do tych przedstawionych w poprzednim akapicie. Ze względu na samą odwrotność przeliczenia współrzędnych układów PL-1992 i PL-2000 do współrzędnych na płaszczyźnie G-K, wymagane są elementarne przeliczenia ukazane w kodzie 7. Uzyskanie współrzędnych w układzie $\phi\lambda$, zobrazowane w kodzie 8, ma charakter w wyższym stopniu złożony. Z wyłączeniem wykorzystania standardowych procedur, jak użycie parametrów pomocniczych elipsoidy, czy wspomnianej wcześniej wartości długości łuku południka σ , konieczne jest iteracyjne wyznaczenie przybliżonej szerokości geodezyjnej. Po uzyskaniu wystarczająco założonej dokładności, oblicza się promień krzywizny w pierwszym wertykale oraz południku, a przy ich zastosowaniu: ostateczną wartość szerokości geodezyjnej ϕ oraz długości geodezyjnej λ .

Kod 7. Przeliczenie układów PL-2000 i PL-1992 do xy_{GK}

```
1 def PL19922GK(x1992, y1992) :  
2     m1992=0.9993  
3     x=(x1992+5300000)/m1992  
4     y=(y1992-500000)/m1992  
5     return(x, y)  
6 def PL20002GK(x2000, y2000) :  
7     nr=int(y2000*1e-6)  
8     x=x2000/0.999923  
9     y=(y2000-((nr*1000000)+500000))/0.999923  
10    return(x, y)
```


Kod 8. Przeliczenie xy_{GK} do $\phi\lambda$

```

1  def GKxy2fl(x, y, l0, a, e2) :
2      b2=a**2*(1-e2)
3      e_2=(a**2-b2)/b2
4      A0=1-e2/4-3*e2**2/64-5*e2**3/256
5      fl=x/(a*A0)
6      while True:
7          fs=fl
8          sigma=sigma1(fl, a, e2)
9          fl=fl+(x-sigma)/(a*A0)
10         if abs( fl-fs)<(0.000001/206265) :
11             break
12     N=pk1( fl, a, e2)
13     M=pkpp( fl, a, e2)
14     t=tan( fl)
15     n2=e_2*(cos( fl)**2)
16     f= fl-(((y**2)*t)/(2*M*N))*(1-((y**2)/(12*N**2)))*
17     (5+3*t**2+n2-9*n2*t**2-4*n2**2)+
18     ((y**4)/(360*N**4))*(61+90*t**2+45*t**4))
19     l=l0+(y/(N*cos( fl)))*(1-((y**2)/(6*N**2))*(1+2*t**2+n2)+
20     ((y**4)/(120*N**4))*(5+28*t**2+24*t**4+6*n2+8*n2*t**2))
21     return(f, l)

```

Charakterystyka odwzorowania powierzchni zakrzywionej na płaszczyznę skutkuje powstaniem zbieżności południków. W odwzorowaniu G-K jedynie południk osiowy odwzorowuje się jako linia prosta - pozostałe zbiegają się jako krzywe kierunku bieguna. Zbieżność południków na płaszczyźnie przedstawia się jako kąt γ tworzony przez równoległą do południka osiowego przesuniętą do danego punktu. Na zachód od południka osiowego kąt ten przyjmuje wartości ujemne, a na wschód - dodatnie. Zagadnienie to jest kluczowe przy przejściu od azymutów geograficznych do azymutów siatkowych. Kod 9 przedstawia algorytm obliczeniowy kąta γ .

Ze względu na wiernokątną charakterystykę, odwozorowanie Gaussa-Krügera zachowuje kąty, ale odbywa się to kosztem występowania zniekształceń liniowych. Skala zniekształceń nie jest dla całego obszaru stała, ze względu na jej zależność od odległości danego punktu od południka osiowego - sposób jej wyznaczenia definiuje funkcja *mgk* z kodu 10. Dodatkowo, skrypt 11 przedstawia algorytmy wyznaczenia zredukowanych wartości odległości odpowiednio dla układów PL-1992 oraz PL-2000. Zjawisko redukcji odległości tworzy konieczność stosowania poprawek odwzorowawczych. Odległości zmierzone w terenie i zredukowane na powierzchnie elipsoidy należy pomnożyć przez współczynnik skali danego układu, w celu uzyskania długości gotowych do obliczeń we współrzędnych płaskich xy .

Izogonalność odwozorowania Gaussa-Krügera gwarantuje zachowanie wielkości kątów między krzywymi na powierzchni pierwotnej, a ich obrazami na płaszczyźnie. W oblicze-

niach na płaszczyźnie operuje się na liniach prostych (cięciwach łączących punkty). W celu przejścia od kierunku wyznaczonego przez krzywoliniowy obraz linii geodezyjnej do kierunku odpowiadającej mu cięciwy, należy zastosować poprawkę nazywaną redukcją kierunku (poprawką na krzywiznę obrazu linii geodezyjnej), oznaczaną symbolem δ - kod 12 przedstawia sposób jej obliczenia. Kąt kierunkowy α na płaszczyźnie to kąt mierzony od kierunku równoległego do południka osiowego do cięciwy łączącej dwa punkty. Kody 12 oraz 13 przedstawiają metody obliczające wspomniane zagadnienia, a skrypt 14 wykorzystuje je oraz zbieżność południków do wyznaczania azymutu geodezyjnego na elipsoidzie na podstawie znanych współrzędnych płaskich punktów w układzie Gaussa-Krügera.

W badanych układach, deformację tę wyznacza się jako funkcję kwadratu lokalnego współczynnika skali m . Relacja ta wynika z faktu, że w odwzorowaniu izogonalnym nieskończenie mały element powierzchni (np. kwadrat) zmienia swoje wymiary liniowe w sposób jednolity, co skutkuje zmianą jego pola powierzchni proporcjonalną do kwadratu skali długości. Wartość zniekształcenia pola w danym punkcie wyraża się zależnością (34).

$$P_{znieksz} = m^2 - 1 \quad (34)$$

W praktyce, wynik ten często przelicza się na jednostki obszarowe, takie jak metry kwadratowe na hektar [m^2/ha]. Pozwala to na realną ocenę błędów przy obliczaniu powierzchni wybranego zakresu. Przykładowe zależności tego zagadnienia w środowisku

Kod 9. Obliczenie zbieżności południków γ

```

1 def f1(x, a, e2):
2     A0=1-e2/4-3*e2**2/64-5*e2**3/256
3     f1=x/(a*A0)
4     while True:
5         fs=f1
6         sigma=sigma1(f1,a,e2)
7         f1=f1+(x-sigma)/(a*A0)
8         if abs(f1-fs)<(0.000001/206265):
9             break
10    return(f1)
11
12 def gamma(xgk, ygk, a, e2):
13     f1 = f1(xgk, a, e2)
14     b2 = a**2 * (1 - e2)
15     e_2 = (a**2 - b2) / b2
16     t = np.tan(f1)
17     n2 = e_2 * (np.cos(f1)**2)
18     N = pk1(f1, a, e2)
19     gamma = (ygk/N)*t*(1-((ygk**2/(3*(N**2))))*
20     (1+t**2-n2-2*n2**2))+((ygk**4/(15*(N**4))))*
21     (2+5*t**2+3*t**4))
22    return(gamma)

```

Kod 10. Skala zniekształceń

```

1 def mgk(Xgk, Ygk, a, e2):
2     f = f1(Xgk, a, e2)
3     R = np.sqrt(pk1(f, a, e2) * pkpp(f, a, e2))
4     m = 1 + Ygk**2 / (2 * R**2) + Ygk**4 / (24 * R**4)
5     return(m)

```

Kod 11. Redukcja odległości

```

1 def red_gk(xa, ya, xb, yb, l0, a, e2):
2     xm = (xa + xb) / 2
3     ym = (ya + yb) / 2
4     fm, lm = GKxy2fl(xm, ym, l0, a, e2)
5     Rm = np.sqrt(Mp(fm, a, e2) * Np(fm, a, e2))
6     sgk = np.sqrt((xa - xb)**2 + (ya - yb)**2)
7     r = sgk * (ya**2 + ya*yb + yb**2) / (6 * Rm**2)
8     selip = sgk - r
9     return(r, selip, sgk)
10
11 def red_odl1992(xa, ya, ha, xb, yb, hb, sab, l0, a, e2):
12     xm = (xa + xb) / 2
13     ym = (ya + yb) / 2
14     xmgk, ymgk = PL19922GK(xm, ym)
15     fm, lm = GKxy2fl(xmgk, ymgk, l0, a, e2)
16     Rm = np.sqrt(pkpp(fm, a, e2) * pk1(fm, a, e2))
17     s0 = sqrt(((sab**2) - (hb-ha)**2) / ((1 + (ha/Rm)) * (1 + (hb/Rm))))
18     selip = (2 * Rm) * asin(s0 / (2 * Rm))
19     xagk, yagk = PL19922GK(xa, ya)
20     xbgk, ybgk = PL19922GK(xb, yb)
21     sgk = selip * (1 + (((yagk**2) + (yagk*ybgk) +
22     (ybgk**2)) / (6 * (Rm**2))))
23     s1992 = sgk * 0.9993
24     return(selip, sgk, s1992)
25
26 def red_odl2000(xa, ya, ha, xb, yb, hb, sab, l0, a, e2):
27     xm = (xa + xb) / 2
28     ym = (ya + yb) / 2
29     xmgk, ymgk = PL20002GK(xm, ym)
30     fm, lm = GKxy2fl(xmgk, ymgk, l0, a, e2)
31     Rm = np.sqrt(pkpp(fm, a, e2) * pk1(fm, a, e2))
32     s0 = sqrt(((sab**2) - (hb-ha)**2) / ((1 + (ha/Rm)) * (1 + (hb/Rm))))
33     selip = (2 * Rm) * asin(s0 / (2 * Rm))
34     xagk, yagk = PL20002GK(xa, ya)
35     xbgk, ybgk = PL20002GK(xb, yb)
36     sgk = selip * (1 + (((yagk**2) + (yagk*ybgk) +
37     (ybgk**2)) / (6 * (Rm**2))))
38     s2000 = sgk * 0.999923
39     return(selip, sgk, s2000)

```

Kod 12. Redukcja kierunku δ

```
1 def delta(xa, ya, xb, yb, l0, a, e2):
2     xm = (xa + xb) / 2
3     ym = (ya + yb) / 2
4     fm, lm = GKxy2fl(xm, ym, l0, a, e2)
5     Rm = np.sqrt(pkpp(fm, a, e2) * pk1(fm, a, e2))
6     deltaAB = ((xb - xa) * (2 * ya + yb) / (6 * Rm ** 2))
7     deltaBA = ((xa - xb) * (2 * yb + ya) / (6 * Rm ** 2))
8     return (deltaAB, deltaBA)
```

Kod 13. Kąt kierunkowy α

```
1 def alfa(xa, ya, xb, yb):
2     dx = xb - xa
3     dy = yb - ya
4     alfa_ab = atan2(dy, dx)
5     alfa_ba = alfa_ab + pi
6     return (alfa_ab, alfa_ba)
```

Kod 14. Redukcja azymutu

```
1 def red_az(xa, ya, xb, yb, l0, a, e2):
2     ga = gamma(xa, ya, a, e2)
3     gb = gamma(xb, yb, a, e2)
4     dab, dba = delta(xa, ya, xb, yb, l0, a, e2)
5     alfa_ab, alfa_ba = alfa(xa, ya, xb, yb)
6     Aab = alfa_ab + ga + dab
7     Aba = alfa_ba + gb + dba
8     if Aab < 0:
9         Aab = Aab + 2 * pi
10    if Aba < 0:
11        Aba = Aba + 2 * pi
12    return (Aab, Aba)
```

Kod 15. Obliczanie zniekształceń liniowych oraz pola powierzchni w układach PL-2000 i PL-1992

```

1 m2000 = m_gk * 0.999923
2 L_zniekszt_2000 = (m2000 - 1) * 100000
3 P_zniekszt_2000 = (m2000**2 - 1) * 10000
4
5 m1992 = m_gk_1992 * 0.9993
6 L_zniekszt_1992 = (m1992 - 1) * 100000
7 P_zniekszt_1992 = (m1992**2 - 1) * 10000

```

Python, z uwzględnieniem specyfiki układów PL-2000 oraz PL-1992, przedstawia kod 15. W celu nadania wynikom obliczeń charakteru użytkowego, w pracy zastosowano przeliczniki pozwalające na ocenę deformacji w jednostkach typowych dla prac geodezyjnych i kartograficznych - zniekształcenia długości są wyrażone w [cm/km], a pola powierzchni w [m^2/ha].

Aplikacja została wykonana tak, aby obliczać kilka rodzajów pól powierzchni powiązanych z odwzorowaniem Gaussa-Krügera. Pole płaskie P_{GK} wyznaczone jest z wykorzystaniem wzoru Gaussa na pole wielokąta (35), opartego na współrzędnych jego n wierzchołków, gdzie i to numer danego punktu narożnego.

$$2T = \left| \sum_{i=0}^{n-1} (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \right| \quad (35)$$

Zależność ta jest poprawna dla małych obszarów, gdzie skala nie zmienia się znacząco w obrębie rozpatrywanego obszaru. Pole na elipsoidzie zostało wyznaczone z wykorzystaniem równania (36), w którym m_{sr} to średnia arytmetyczna skal Gaussa-Krügera w wierzchołkach wielokąta, natomiast m_{GK} wyznaczana jest przy użyciu funkcji mgk z kodu 10.

$$P_{elip} = \frac{P_{GK}}{m_{sr}^2} \quad (36)$$

3.5. Obliczenie pola powierzchni figury na elipsoidzie

Pole powierzchni jest miarą wielkości obszaru, wyrażoną w jednostkach kwadratowych, jaki zajmuje dany poligon na płaszczyźnie lub powierzchni bryły w przestrzeni. Jest to nieodłączna część prac geodezyjnych, czy to w przypadku pomiarów powierzchni lokalów, czy podziałów nieruchomości. Przy znanych współrzędnych wszystkich wierzchołków zamkniętego poprzez proste odcinki obszaru na mapie, pole powierzchni na płaszczyźnie odwzorowania można wyznaczyć z wykorzystaniem metody współrzędnych. Zakłada się, że jeśli istnieje i takich punktów o współrzędnych (x_i, y_i) , to pole powierzchni T dane jest wzorem (37) lub (38).

$$2T = \sum_{i=1}^I x_i (y_{i+1} - y_{i-1}) \quad (37)$$

$$2T = \sum_{i=1}^I y_i (x_{i+1} - x_{i-1}) \quad (38)$$

Przedstawiona metoda nie pozwala jednak na operowanie na sferze czy elipsoidzie, gdzie w zależności od wybranego odwzorowania - linie geodezyjne nie są liniami prostymi lub pola ulegają zniekształceniu (w odwzorowaniach innych niż wiernopolowe). Skutkuje to wprowadzaniem błędów przybliżenia w obliczanych powierzchniach. W literaturze (Sjöberg, 2006) został przedstawiony sposób obliczenia wielkości powierzchni z podziałem na metody przybliżone, odpowiednie dla małych obszarów oraz dla obszarów o dowolnych rozmiarach.

W przypadku opracowań dla niewielkich powierzchni, konieczne jest założenie, że promień sfery R jest zastąpiony przez średni promień krzywizny zdefiniowany przez równanie (9), co daje możliwość wykorzystania wzorów sferycznych na elipsoidzie. W tym przypadku, φ_0 jest średnią szerokością geograficzną rozpatrywanego obszaru - takie podejście opiera się na koncepcji strefy lokalnej, która jest dobrym sposobem aproksymacji geometrii elipsoidy w otoczeniu punktu, przy jednoczesnej minimalizacji błędów wynikających z jej spłaszczenia. Istotnym jest, przedstawione przez Sjöberga w artykule twierdzenie: *jeśli obszar, którego pole ma zostać wyznaczone, stanowi blok elipsoidalny ograniczony południkami o długościach λ_i oraz równoleżnikami o szerokościach geograficznych ϕ_i ($i = 1, 2$), wówczas pole to można wyznaczyć w sposób ścisły za pomocą równania (39)*. Charakteryzuje się ono eliminacją użycia metod przybliżonych - umożliwia dokładne wyznaczenie powierzchni, co jest priorytetowe.

$$T = b^2 \Delta\lambda \sum_{i=1}^2 (-1)^i \left[\frac{\sin \phi_i}{2(1 - e^2 \sin^2 \phi_i)} + \frac{1}{4e} \ln \frac{1 + e \sin \phi_i}{1 - e \sin \phi_i} \right] \quad (39)$$

gdzie:

$$\Delta\lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \quad \text{oraz} \quad b = a\sqrt{1 - e^2} \quad (40)$$

W przypadku, gdy analizowany obszar stanowi wielokąt dowolnego kształtu, stosuje się metodę opartą na związku nadmiaru geodezyjnego ϵ_g oraz pola powierzchni T . Kluczowym aspektem tego podejścia jest zastosowanie poprawki ΔT ze względu na eliptyczny kształt południka - równania (41) oraz (42) przedstawiają opisaną zależność.

$$T = b^2 \epsilon_g + \Delta T \quad (41)$$

gdzie:

$$\Delta T = b^2 \sum_{i=1}^I \sum_{k=1}^{\infty} e^{2k} \frac{k+1}{2k+1} \int_{\lambda_{0i}}^{\lambda_{1i}} (\sin \varphi)^{2k+1} d\lambda \quad (42)$$

Kod 16. Pole powierzchni na elipsoidzie

```

1 def polePowierzchni(filepath, a, e2):
2     f_flat = 1.0 - math.sqrt(1.0 - float(e2))
3     geod = Geodesic(float(a), f_flat)
4     coords = []
5     with open(filepath, 'r', encoding='utf-8') as fh:
6         for line in fh:
7             parts = line.strip().replace(',', ' ').split()
8             if len(parts) >= 2:
9                 try:
10                    coords.append((float(parts[0]), float(parts[1])))
11                except ValueError:
12                    pass
13     if len(coords) < 3:
14         raise ValueError(f"Wielokąt musi mieć co najmniej 3
15         _____wierzchołki (wczytano {len(coords)}).")
16     poly = PolygonArea(geod)
17     for phi, lam in coords:
18         poly.AddPoint(math.degrees(phi), math.degrees(lam))
19     _, _perimeter, area = poly.Compute()
20     return abs(area)

```

Proponowane rozwiązanie bazuje na sumowaniu kolejnych pól pod poszczególnymi odcinkami linii geodezyjnych, które łączą wierzchołki badanego wielokąta. Do celu wyznaczenia funkcji poprawek z założoną z góry dokładnością stosuje się procedurę iteracyjną. Umożliwia to zakończenie procesu, gdy błąd przybliżenia staje się minimalny. Wspomniany sposób obliczeniowy został opracowany z wykorzystaniem algorytmów przedstawionych w pracach Sjöberg (2006), a także Karney (2013), przy użyciu biblioteki Karney (2012). W kodzie 16 przedstawiono funkcję wywołującą działanie, które prowadzi do obliczenia powierzchni wyznaczonego obszaru. Przyjmowane przez metodę parametry to ścieżka do pliku wybranego przez klienta, a także kluczowe wartości wybranej elipsoidy - na podstawie tych wartości wyznaczane jest spłaszczenie elipsoidy f . Następnie, tworzony jest obiekt klasy *Geodesic* z biblioteki *Geographiclib*. Instancja tej klasy jest wykorzystywana jako fundament do obliczeń geodezyjnych, poprzez użycie jej jako argumentu obiektu klasy *PolygonArea*. Dla egzemplarza *poly* zastosowano metody *AddPoint()* oraz *Compute()*. Wykorzystane fragmenty kodu, pochodzące z dokumentacji Karney (2012), zaprezentowano w skrypcie 17 po uprzednim usunięciu komentarzy.

3.6. Transformacje współrzędnych przestrzennych

Problem transformacji współrzędnych polega na obliczeniu współrzędnych w układzie wtórnym dla punktów o znanych współrzędnych w układzie pierwotnym przy wykorzystaniu tak zwanych punktów łącznych tzn. zidentyfikowanych w obu układach (Czarnecki, 2015). Wykorzystanie punktów referencyjnych pozwala określić model transformacji, któ-

regu związki matematyczne między współrzędnymi umożliwiają wyznaczenie wykorzystywanych parametrów. Zazwyczaj działaniu temu podlegają współrzędne: ortokartezjańskie przestrzenne, geodezyjne oraz płaskie, najczęściej wyrażone w jakimś odwzorowaniu. Istnieją różne rozwiązania wspomnianego problemu, są to na przykład transformacje: Helmerta-Hristowa, izometryczna, afiniczna, przez podobieństwo czy przez powinowactwo. Wyróżnianymi współczynnikami charakteryzującymi zjawisko transformacji są macierze obrotu oraz skali, a także wektor translacji.

Kod 17. Fragmenty kodu źródłowego klas `Geodesic` oraz `PolygonArea` z dokumentacji Karney (2012)

```
1  def AddPoint(self, lat, lon):
2      if self.num == 0:
3          self._lat0 = self.lat1 = lat
4          self._lon0 = self.lon1 = lon
5      else:
6          _, s12, _, _, _, _, _, _, S12 = self.earth._GenInverse(
7              self.lat1, self.lon1, lat, lon, self._mask)
8          self._perimetersum.Add(s12)
9          if not self.polyline:
10             self._areasum.Add(S12)
11             self._crossings += PolygonArea._transit(self.lon1, lon)
12             self.lat1 = lat
13             self.lon1 = lon
14             self.num += 1
15
16  def Compute(self, reverse = False, sign = True):
17      area = math.nan
18      if self.num < 2:
19          perimeter = 0.0
20          if not self.polyline: area = 0.0
21          return self.num, perimeter, area
22
23      if self.polyline:
24          perimeter = self._perimetersum.Sum()
25          return self.num, perimeter, area
26
27      _, s12, _, _, _, _, _, _, S12 = self.earth._GenInverse(
28          self.lat1, self.lon1, self._lat0, self._lon0, self._mask)
29      perimeter = self._perimetersum.Sum(s12)
30      tempsum = Accumulator(self._areasum)
31      tempsum.Add(S12)
32      crossings = self._crossings +
33          PolygonArea._transit(self.lon1, self._lon0)
34      area = PolygonArea._areareduceA(tempsum, self.area0,
35          crossings, reverse, sign)
36      return self.num, perimeter, area
```


Wzajemne nachylenie układów geodezyjnych reprezentowanych przez osie elipsoid odniesienia orientowanych klasycznie albo względem średniego układu ziemskiego charakteryzowane jest przez kąty Eulera. Oznaczają one kolejne obroty, które należy wykonać w celu doprowadzenia do równoległości osi układu pierwotnego oraz wtórnego - charakteryzuje to wygląd macierzy B . Ze względu na małe kąty obrotów ($< 5''$) dokonuje się linearyzacji wspomnianej tablicy B , jak to zaprezentowano w równaniu (44).

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \cos(x', x'') & \cos(x', y'') & \cos(x', z'') \\ \cos(y', x'') & \cos(y', y'') & \cos(y', z'') \\ \cos(z', x'') & \cos(z', y'') & \cos(z', z'') \end{bmatrix} \quad (43)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & \gamma & -\beta \\ -\gamma & 1 & \alpha \\ \beta & -\alpha & 1 \end{bmatrix} \quad (44)$$

Skalę m definiuje się poprzez stosunek długości boku w układzie wtórnym do odpowiadającego mu boku w układzie pierwotnym. Dodatkowo, jest to bezwzględna wartość, która jest składnikiem iloczynu ze współrzędnymi wektora w układzie pierwotnym. Powinowactwem nazywa się sytuację, gdy zniekształcenia sieci są różne w kierunkach każdej z osi. Natomiast, jeśli $m = 1$, zachodzi izometria – zachowanie odległości. Macierz przekształcenia T wyraża się jako sumę macierzy obrotu B (dla małych kątów) oraz macierzy skali M o tym samym rozmiarze, której przekątną stanowią wartości współczynników skali. Jej postać przedstawia równanie (45):

$$\mathbf{T} = \mathbf{B} + \mathbf{M} = \begin{bmatrix} 1 & \gamma & -\beta \\ -\gamma & 1 & \alpha \\ \beta & -\alpha & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k_x & 0 & 0 \\ 0 & k_y & 0 \\ 0 & 0 & k_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + k_x & \gamma & -\beta \\ -\gamma & 1 + k_y & \alpha \\ \beta & -\alpha & 1 + k_z \end{bmatrix} \quad (45)$$

Przesunięcie układu (wyrażane przy użyciu wektora translacji) pozwala na zniwelowanie różnicy w położeniu początków układów współrzędnych, na których się operuje. W przeciwieństwie do macierzy obrotu czy skali, przemieszczenie jest dodawaniem, co oznacza, że dokonuje się modyfikacji lokalizacji w przestrzeni, a nie zmiany kształtu obiektu czy jego orientacji. Wektor translacji R_0 tworzony jest ze składowych opisujących przesunięcia wzdłuż danej osi, zaprezentowano go w równaniu (46). Funkcję wykorzystaną w aplikacji celem wykonania zadania transformacji współrzędnych przestrzennych przedstawiono w kodzie 18.

$$\mathbf{r}_0 = \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \\ Z_0 \end{bmatrix} \quad (46)$$

Kod 18. Transformacja współrzędnych przestrzennych

```
1 def transformacja(Kx, Ky, Kz, alfa, beta, gamma, X0, Y0, Z0,
2   Xprim, Yprim, Zprim):
3   wektor_prim = np.array([[Xprim],
4                           [Yprim],
5                           [Zprim]])
6   T = np.array([[Kx, gamma, -beta],
7                 [-gamma, Ky, alfa],
8                 [beta, -alfa, Kz]])
9   wektor_0 = np.array([[X0],
10                        [Y0],
11                        [Z0]])
12   punkt_po_transformacji = wektor_prim + T @ wektor_prim +
13   wektor_0
14   X_bis = punkt_po_transformacji[0]
15   Y_bis = punkt_po_transformacji[1]
16   Z_bis = punkt_po_transformacji[2]
17   return(X_bis, Y_bis, Z_bis)
```

4. Projekt aplikacji

4.1. Narzędzia i formaty danych

Część praktyczna pracy inżynierskiej została opracowana na systemie operacyjnym (ang. operating system, OS) Windows 11 i jest przystosowana do operowania na przytoczonym OS. Głównym narzędziem, na którym została wykonana aplikacja, jest język programowania Python, a precyzyjnie jego wersja 3.11.9. Do interpretacji przytoczonej formy komunikacji z komputerem wykorzystano edytor kodu VS Code (Visual Studio Code) wyprodukowany przez firmę Microsoft. Oprogramowanie, dzięki tysiącom rozszerzeń, bez większych modyfikacji oferuje podświetlanie składni, inteligentne uzupełnianie kodu czy uruchamianie napisanego skryptu w niemal każdym języku programowania. Istotną rolę pełnią biblioteki oferowane przez wykorzystaną notację programistyczną. Umożliwiają one wykonywanie skomplikowanych obliczeń matematycznych stosując wiele funkcji upraszczających, a także przystępną możliwość stworzenia GUI.

4.1.1. Moduły języka Python

PySide6.QtWidgets to biblioteka zapewniająca wiele rozwiązań do budowania interfejsu użytkownika przeniesionych z języka programowania C++. Według dokumentacji (The Qt Company, 2026b), pozwala ona na stworzenie klasycznego GUI dla aplikacji wykorzystywanej lokalnie tzw. aplikacji desktopowej. Podstawowym atutem przytoczonego modułu są Widżety. Umożliwiają one pobieranie danych, a także wyświetlanie ich oraz informacji dotyczących stanu procesu. Nieosadzenie wybranego Widżetu wewnątrz innego nazywa się oknem, natomiast zagnieżdżenie pozwala na wykorzystanie elementu podrzędnego (ang. child widget). W kodzie 19 przedstawiono przykład, jak w aplikacji definiowano klasy, przy wykorzystaniu dziedziczenia po klasie bazowej QWidget. Posłużono się nią do zapewnienia podstawowych możliwości obsługi programu przez użytkownika oraz wyrenderowanie opcji obsługi skutków tych działań na ekranie. Co istotne, konieczne jest zapewnienie kontaktu klienta z komponentami interfejsu - służy do tego mechanizm sygnałów i slotów. Przykładem tej konstrukcji jest, ukazane w kodzie 20 zastosowanie działania (signal) w linijce 1, którym jest kliknięcie przycisku, co skutkuje wykonaniem danego działania (slot).

Inną właściwością omawianego modułu jest przedstawiona w linijce kodu 21 możliwość otwierania pliku z wykorzystaniem okna dialogowego. Jest to praktyczny mechanizm pozwalający użytkownikowi wybrać plik zlokalizowany na dysku komputera w oknie dialogowym systemu operacyjnego, wprowadza to brak zapotrzebowania na ręczne wpisywanie ścieżki. Argumentami przedstawionej metody *QFileDialog.getOpenFileName()*

Kod 19. Klasa MainWindow dziedzicząca po klasie bazowej QWidget

```
1 class MainWindow(QWidget):
```

Kod 20. Przykład signal i slot z klasy MainWindow

```
1 btn = QPushButton(text)
2 btn.clicked.connect(func)
```

Kod 21. Otwarcie pliku z wykorzystaniem okna dialogowego

```
1 path, _ = QFileDialog.getOpenFileName(
2     self,
3     "Wybierz plik",
4     "",
5     "Pliki txt (*.txt) "
6 )
```

są *self* odpowiedzialne za okno nadrzędne dialogu, "Wybierz plik" będące tytułem okna dialogowego, "" to domyślny folder, w którym formularz systemowy otwiera się na początku (pusty ciąg oznacza folder bieżący), "Pliki txt (*.txt)" to filtr plików, ograniczający widoczność dokumentów do tych o konkretnym rozszerzeniu.

Kolejną wykorzystaną funkcjonalnością opisywanej biblioteki są Layouty. W dokumentacji zostały opisane jako elegancki i elastyczny sposób rozmieszczenia child widgets w większym oknie. Odpowiednie wykorzystanie tej funkcji zapewnia wygodę oraz komfort korzystania z utworzonego z tą cechą graficznego interfejsu użytkownika. Metody wykorzystywane przy tworzeniu layoutów nie tylko umożliwiają spersonalizowane ich rozmieszczenie oraz konkretyzacje kształtu w tym wielkości czy szerokości, ale także inteligentne automatyczne dobieranie ich ułożenia przez komputer. Co ważne, Layouty reagują na zmiany rozmiaru, co sprawia, że ułożenie Widgetów jest dopasowane do wielkości okna aplikacji. Kod 22 przedstawia fragment struktury interfejsu opartej na hierarchicznym zagnieżdżeniu układów. Głównym szablonem rozmieszczenia jest obiekt klasy *QVBoxLayout*, który ustala elementy w osi pionowej, natomiast *QHBoxLayout* wykorzystujący metodę *addLayout()* zapewnia wyrównanie pola edycyjnego oraz przycisku wyboru pliku do układu głównego. Często wykorzystywaną praktyką jest także ustalanie odstępów od kolejnych elementów - zdefiniowane w kodzie 23 na wartość 15 - czy sprawianie, aby po rozciągnięciu okna w dół, przyciski zachowały regularny kształt. Dodatkowo, przy definiowaniu wielu parametrów może wystąpić konieczność ich odpowiedniego pogrupowania. W kodzie 24 przedstawiono oddzielenie wizualne parametrów od przycisków akcji za pomocą cienkiej linii obramowania, co nadaje estetycznego rozróżnienia definiowanych wartości od przycisku wykonującego końcową operację.

Podobnie jak PySide6.QtWidgets, moduł PySide6.QtCore jest częścią podstawowych modułów platformy Qt - wieloplatformowej biblioteki programistycznej napisanej w języku C++ - której dokumentacja dla języka Python jest przedstawiona w internecie (The Qt Company, 2026a). Cechuje się on mechanizmem bezproblemowej komunikacji między obiektami (signals&slots), właściwościami obiektów możliwymi do zapytania oraz projek-

Kod 22. Pierwszy przykład zastosowania Layout

```

1 layout = QVBoxLayout()
2 file_layout = QHBoxLayout()
3 file_layout.addWidget(self.file_input)
4 file_layout.addWidget(self.browse_button)
5 layout.addLayout(file_layout)

```

towania, a także hierarchicznymi drzewami obiektów. W aplikacji wykorzystano moduł Qt z tej biblioteki, a jej fundamentem jest system hierarchii obiektów (Object Tree). W kodzie 25 widoczne jest przekazanie do konstruktora klasy *QButtonGroup* argumentu *self*. Po zastosowaniu tego mechanizmu, QtCore zarządza cyklem życia obiektu – w momencie zamknięcia i zniszczenia okna głównego, wszystkie obiekty przypisane do niego zostają automatycznie usunięte z pamięci, co zapobiega jej wyciekom.

Moduł ten dostarcza również zbiór stałych, flag oraz typów wyliczeniowych (ang. enumerations) używanych do sterowania zachowaniem elementów interfejsu - umożliwia to zwiększenie czytelności kodu przy jednoczesnej eliminacji używania wartości numerycznych. Przykład zastosowania można zauważyć w różnicy w kodach 26 oraz 27. W pierwszym przypadku zastosowano element enum (*Qt.AlignCenter*), który jednoznacznie stwierdza sposób wyrównania, natomiast w drugim fragmencie programu tej samej operacji odpowiada wartość liczbowa, której semantyka nie jest intuicyjna. Do stosowania sposobu ze skryptu 27 wymagana jest wiedza dotycząca dokumentacji lub implementacji biblioteki, co powoduje zwiększenie ryzyka wystąpienia błędów i obniżenie czytelności kodu.

Biblioteka sys (system-specific parameters and functions), jak podaje dokumentacja (Python Software Foundation, 2026c), jest wbudowanym modulem Pythona, zapewniającym dostęp do zmiennych oraz funkcji ściśle związanych z interpreterem języka, a także środowiskiem, w którym uruchamiany jest skrypt. Pozwala on programowi na komunikację z systemem operacyjnym, co obsługuje jej działanie. W przygotowanej aplikacji skupiono się na kilku funkcjach, za które jest odpowiedzialny moduł sys. Pierwszą z nich jest, ukazana w kodzie 28, obsługa argumentów linii komend *sys.argv*. Jest to lista

Kod 23. Drugi przykład zastosowania Layout

```

1 layout.addSpacing(15)
2 layout.addStretch()

```

Kod 24. Trzeci przykład zastosowania Layout

```

1 self.params_container = QGroupBox("Parametry transformacji")
2 self.params_container.setLayout(params_grid)
3 layout.addWidget(self.params_container)

```

Kod 25. Zastosowanie hierarchii obiektów (parent-child)

```
1 self.conversion_group = QButtonGroup(self)
```

przechowująca wszystkie parametry przekazane do skryptu podczas jego uruchamiania. Jednym z tych parametrów jest ścieżka do napisanego programu - co jest warunkiem koniecznym, aby *QApplication*, które jest klasą zarządzającą infrastrukturą programu, potrafiło zainicjalizować zasoby powiązane z procesem. Kolejnym elementem wykorzystanym z opisywanego modułu jest metoda *app.exec()* odpowiedzialna za sterowanie pętlą zdarzeń (ang. event loop). Wpływa ona na konieczność interakcji użytkownika, na przykład poprzez kliknięcia w konkretne pozycje, z programem, żeby on funkcjonował. Ostatni werset skryptu 28 przedstawia *sys.exit()*, co jest odpowiedzialne za poinformowanie OS o wyniku działania kodu. Funkcja ta sprawia, że system operacyjny jest informowany o zamknięciu środowiska, co umożliwia zwolnienie przez oprogramowanie systemowe zarezerwowanych przez aplikację zasobów.

Moduł *webbrowser* jest standardową biblioteką Pythona, która - według opisu w dokumentacji tego języka (Python Software Foundation, 2026d) - umożliwia stosowanie wysokopoziomowego interfejsu, służącego do wyświetlenia dokumentów internetowych użytkownikom. Jej głównym zadaniem jest otwieranie stron WWW (ang. World Wide Web) w przeglądarce systemu operacyjnego oznaczonej za podstawową. Program wydaje jednorazowe polecenie otworzenia danego adresu URL, a resztę działań z tym związanych wykonuje oprogramowanie systemowe zgodnie z poleceniami użytkownika. W pracy zastosowano funkcję *webbrowser.open(url)* przedstawioną w kodzie 29. Jest to najbardziej uniwersalna metoda, która obsługuje przedstawione działanie - gdy przeglądarka jest zamknięta to automatycznie jest otwierana, a w przeciwnym wypadku wymusza otwarcie nowej karty. Istnieją także metody, które zobowiązują klienta WWW do uruchamiania dodatkowego okna lub wykorzystanie konkretnego narzędzia do przeglądania sieci (np. Microsoft Edge), jednak przy tworzeniu aplikacji z nich nie skorzystano.

Os (miscellaneous operating system interfaces) to jedna z podstawowych bibliotek dostępnych dla języka Python. Pozwala ona na komunikowanie się programu z systemem operacyjnym poprzez umożliwienie operacji na plikach, folderach czy zmiennych systemowych. W dokumentacji dotyczącej tego modułu (Python Software Foundation, 2026b) opisane są opisane jego sposoby wykorzystania - w pracy skupiono się na operacjach na

Kod 26. Przykład zastosowania Qt

```
1 header.setAlignment(Qt.AlignCenter)
```

Kod 27. Nieczytelne użycie API Qt

```
1 header.setAlignment(132)
```

Kod 28. Przykład użycia modułu sys

```

1 if __name__ == "__main__":
2     app = QApplication(sys.argv)
3     window = MainWindow()
4     window.show()
5     sys.exit(app.exec())

```

Kod 29. Zastosowanie modułu webbrowser

```

1 url = f"https://www.google.com/maps/search/?api=
2 1&query={phi},{lam}"
3 webbrowser.open(url)

```

ścieżkach. Pierwszą, z użytych metod jest *os.path.exists()*. Przedstawiony fragment kodu 30 wykorzystuje zmienną *path* w celu weryfikacji, czy wybrany przez użytkownika plik istnieje. W przypadku, gdy wynikiem operacji warunkowej jest *false*, podnoszony zostaje wyjątek, który zwraca komunikat o wyborze nieistniejącego pliku. Następną, użytą w każdej odpowiedzialnej za obliczenia klasie, metodą jest ukazana w kodzie 31, *os.path.join()*. Jej celem jest nadanie lokalizacji, w której pojawia się nowy plik wynikowy dla przeprowadzonego działania. Dodatkowo, wykorzystuje ona zagnieżdżoną w sobie funkcję *os.path.dirname()*, która zwraca ścieżkę, w której znajduje się dokument. W tym przypadku, zmienna *path* przyjmuje adres do zasobu wprowadzanego przez użytkownika - skutkuje to stworzeniem sytuacji, gdzie lokalizacje pliku wejściowego i wyjściowego są spójne.

Kluczową biblioteką, odpowiedzialną za działanie algorytmów obliczeniowych, jest NumPy. W dokumentacji (NumPy Developers, 2026) przedstawiono ją jako szeroko wykorzystywaną w nauce oraz inżynierii. Zawiera ona wielowymiarowe struktury danych, a przede wszystkim zapewnia efektywne operacje na tablicach, które nie są bezpośrednio obsługiwane przez podstawowe zasoby języka programowania Python. Ważne zastosowanie znajduje ona w realizacji algorytmów wektorowych oraz macierzowych, których przykład przedstawiono w kodzie 32. Umożliwia to przeprowadzenie operacji w sposób bardziej przejrzysty, zwięzły oraz wydajniejszy w stosunku do implementacji działań na standardowych strukturach oferowanych przez wykorzystywany język.

Math to biblioteka zapewniająca dostęp do standardowych funkcji matematycznych oraz stałych, również tych zdefiniowanych na bazie standardowej biblioteki C (ang. C standard library) - jej szeroki opis przedstawia dokumentacja języka (Python Software Foundation, 2026a). Wykorzystano ją zamiennie z modulem NumPy do przeprowadzania

Kod 30. Zastosowanie modułu os - path.exists()

```

1 if not os.path.exists(path):
2     raise FileNotFoundError(f"Plik_{path}_nie_istnieje.")

```

Kod 31. Zastosowanie modułu `os` - `path.join()` oraz `path.dirname()`

```
1 save_path = os.path.join(os.path.dirname(path),  
2 "wynikiProsteKonwersje.txt")
```

Kod 32. Operacje tablicowe biblioteki NumPy

```
1 wektor_prim = np.array([[Xprim],  
2                        [Yprim],  
3                        [Zprim]])  
4 T = np.array([[Kx, gamma, -beta],  
5              [-gamma, Ky, alfa],  
6              [beta, -alfa, Kz]])  
7 wektor_0 = np.array([[X0],  
8                     [Y0],  
9                     [Z0]])  
10 punkt_po_transformacji=wektor_prim+T@wektor_prim+wektor_0
```

kluczowych algorytmów obliczeniowych, na przykład: pobieranie wartości stałej π , wykonywanie działań arytmetycznych, trygonometrycznych oraz przekształcanie jednostek (konwersja miary kąta) - przykładowe zastosowania przedstawiono w kodach 33-35.

Kluczową biblioteką umożliwiającą wyznaczenie pola powierzchni na elipsoidzie jest `GeographicLib`. W dokumentacji (Karney, 2012) przedstawione są wszelkie klasy tego modułu. Pozwalają one na uzyskanie informacji dotyczących bezpośrednich oraz odwrotnych obliczeń na elipsoidzie, obsługę popularnych formatów oraz układów siatek, a także implementacje odwzorowań kartograficznych, czy pobieranie wartości stałych. W pracy skupiono się na klasach `Geodesic` oraz `PolygonArea`, które umożliwiają stosowanie metod potrzebnych do rozwiązywania zaawansowanych obliczeń geodezyjnych. Pierwszą z nich jest, zaprezentowana w kodzie 36, instancja klasy *Geodesic*. Wykorzystuje ona równikową półoś a , a także spłaszczenie elipsoidy f w celu zdefiniowania kształtu elipsoidy. Drugim obiektem, w którym wykorzystano klasę *PolygonArea* z biblioteki `GeographicLib`, jest obiekt przedstawiony w skrypcie 37. Stosuje się go do wyznaczenia pola powierzchni i obwodu poligonów, których konturami są linie geodezyjne. Po stworzeniu instancji klasy, korzysta się z metody *AddPoint()*, która pozwala na zdefiniowanie kształtu omawianego obszaru.

Ostatnim narzędziem wykorzystanym do stworzenia aplikacji jest `PyInstaller` - rozwiązanie pozwalające na przekształcanie skryptów napisanych w języku Python do samodzielnych plików wykonywalnych (.exe na systemie operacyjnym Windows). Opierając się na dokumentacji pakietu (PyInstaller Development Team, 2026) można stwierdzić,

Kod 33. Operacje arytmetyczno-trygonometryczne biblioteki NumPy

```
1 N = a / np.sqrt(1 - e2 * np.sin(f)**2)
```


Kod 34. Stała π modułu Math

```
1 if d_lam > math.pi: d_lam -= 2 * math.pi
```

Kod 35. Operacje arytmetyczno-trygonometryczne modułu Math

```
1 tan_phi_max = math.sqrt(t1**2+t2**2-
2 2*t1*t2*math.cos(d_lam)) / math.sin(abs(d_lam))
```

że narzędzie łączy napisany program i jego zależności w jeden pakiet. Pozwala to na używanie programu na urządzeniach, które nie posiadają zainstalowanego języka Python, co odpowiada zwiększeniu dostępności aplikacji. Nie jest to narzędzie idealne, ponieważ zwiększa rozmiar pliku - poprzez spakowanie całego środowiska oprogramowania - oraz miewa różne komplikacje przy używaniu bibliotek, jednak dla opracowywanej aplikacji jest to rozwiązanie zadowalające. Istotnym jest, że ten sposób konwersji pliku likwiduje wymóg dokonywania ręcznych instalacji bibliotek przez użytkownika aplikacji. Przy stosowaniu tego modułu, dokonano instalacji za pomocą komendy w wierszu poleceń (ang. command prompt) - zaprezentowano w kodzie 38. Następnie, wymuszono wykonanie konwersji pliku przez moduł Pythona - skrypt 39 - wprowadzone polecenie nie wymaga dodawania folderu ze skryptami Pythona do zmiennych środowiskowych.

4.1.2. Formaty danych

Ze względu na różne rodzaje obliczeń, wymagane są zróżnicowane formaty wprowadzania informacji. Cechami wspólnymi wszystkich danych są: typ wprowadzanego pliku (ang. input file), w którym dane są zawarte - musi on być tekstowy (jego nazwa charakteryzująca się końcówką *.txt*) - oraz separatory - spacje oddzielają wartości liczbowe przedstawiane jako współrzędne, a kropki miejsca dziesiętne od części całkowitych. Ponadto, wprowadzane wartości muszą być odizolowane od jakichkolwiek opisów oraz podawane w jednostkach: metrach dla punktów w układzie współrzędnych przestrzennych XYZ oraz radianach dla punktów w układzie przestrzennych geodezyjnych $\phi\lambda$. W tym podrozdziale ukazano wygląd plików tekstowych, który jest wymagany do wykonania wybranej operacji.

Przeliczenie współrzędnych między układami XYZ oraz $\phi\lambda$ jest pierwszym działaniem dostępnym w aplikacji. W celu wykonania algorytmu, które umożliwi wykonanie podstawowego przeliczenia, konieczne jest posiadanie w pliku danych umieszczonych w sposób przedstawiony na rysunku 4.1. W zależności od wybranego typu wprowadzanych

Kod 36. Zastosowanie klasy *Geodesic*

```
1 geod = Geodesic(float(a), f_flat)
2 poly.AddPoint(math.degrees(phi), math.degrees(lam))
```

Kod 37. Zastosowanie klasy *PolygonArea*

```
1 poly = PolygonArea (geod)
```

Kod 38. Instalacja PyInstallera

```
1 pip install pyinstaller
```

danych należy przyjąć w miejsce wartości “1” współrzędną X układu współrzędnych przestrzennych podaną w jednostce metry lub współrzędną ϕ układu współrzędnych geodezyjnych podaną w radianach. Za cyfrę “2” należy podstawić wartość współrzędnej Y lub λ przedstawionych wyżej układów. Wartość “3” odpowiada koordynacie Z lub wysokości elipsoidalnej h . Każdy wiersz dokumentu odpowiada za konkretny punkt, którego użytkownik dokonuje konwersji. Plik wynikowy (ang. output file) powstaje w tym samym folderze, co plik z danymi - otrzymuje on nazwę *wynikiPrzeliczenieWspolrzednych.txt*. Jest on w takim samym formacie, co plik wejściowy, tylko zmieniają się wartości współrzędnych - otrzymywane są szukane o jednostkach, wspomnianych w tym akapicie.

Przy wykonaniu działania “wprost” (algorytm Kivioja) program wymaga identycznego formatu danych, odpowiadającemu temu dla prostych konwersji - co przedstawia obiekt 4.1. Ze względu na konieczność posiadania większej ilości danych (położenie punktu P , s , A_{12}), niż przy wspomnianej wyżej operacji, istnieje możliwość wprowadzenia ich w oknie aplikacji. Skutkuje to brakiem zobligowania do modyfikacji formatu pliku wejściowego, dla którego użytkownik chciałby wykonać konkretną operację. Użytkownikowi umożliwiono także wstawienie do programu pliku z większą ilością danych, gdzie dodatkowe kolumny o numerach “4” oraz “5” odpowiadają odległości s podanej w metrach oraz azymutowi A_{12} podanemu w gradach - oczekiwany format dokumentu wejściowego prezentuje rysunek 4.2. Nazwa pliku otrzymanego po wykonaniu obliczenia to *wynikiZadanieWprost.txt*. Pierwsze dwie kolumny są odpowiedzialne za podanie współrzędnych punktu szukanego, a kolumna o numerze “3” wskazuje azymut odwrotny.

Celem wykonania zadania “wstecz”, to jest użycia algorytmu Vincentego, jest otrzymanie wartości określających długość linii geodezyjnej oraz powiązanych z nią azymutów punktów znanych użytkownikowi. Z racji na takie zapotrzebowanie, użytkownik ma konieczność wprowadzenia współrzędnych pary punktów, dla których chce przeprowadzić obliczenia. Sposób, w jaki te wartości muszą zostać podane programowi, przedstawia rysunek 4.3. Przedstawione wartości liczbowe wskazują: “1”, “2”, “3” - jako wartości współrzędnych punktu 1, zaś “4”, “5”, “6” - punktu numer 2; w wybranym przez użytkownika

Kod 39. Wywołanie konwersji do pliku .exe

```
1 python -m PyInstaller  
2 --noconsole --onefile .\pracaInzynierska.py
```

1	1	2	3
2	1	2	3
3	1	2	3

Rysunek 4.1. Format danych - typ 1

układzie współrzędnych (o analogicznej kolejności do tych, która została zastosowana w algorytmach związanych z prostymi konwersjami, czy zadaniem “wprost”). Plik wyników do wykonanego zadania charakteryzuje się nazwą *wynikiZadanieWstecz.txt* oraz wartościami: kolumna “1” odpowiada długości linii geodezyjnej podanej w metrach, a “2” oraz “3” to azymuty A_{12} oraz A_{21} podane w gradach.

Następnym z dostępnych okien aplikacji jest okno dotyczące układów płaskich. Zostały w nim stworzone trzy zakładki, w których użytkownik wykorzystuje różne formaty danych. Pierwszym z algorytmów obliczeniowych jest przeliczenie współrzędnych podanych w układzie współrzędnych przestrzennych XYZ lub układzie współrzędnych geodezyjnych $\phi\lambda$ do współrzędnych w układzie PL-1992 lub PL-2000 oraz działanie do niego odwrotne. Sposób, w jaki wprowadzane są dane jest identyczny do tego przedstawionego na rysunku 4.1. Następna zakładka jest odpowiedzialna za redukcję. W celu ich wykonania, użytkownik musi podać plik, w którego każdym wersecie będzie określona para punktów - użytkownik może wstawiać punkty o trzech współrzędnych (x, y, h), a także o dwóch (x, y). Współrzędna h nie jest stosowana w obliczeniach dla jednego punktu, a zapewnienie dwóch formatów wprowadzania danych nie zmusza klienta do koncentrowania się na dostosowaniu pliku wejściowego, co optymalizuje czas wykonania operacji. Wykorzystując, dla tego działania, schemat 4.3, wartości “1”, “2” oraz “3” odpowiadają koordynatom punktu A, natomiast “4”, “5” oraz “6” współrzędnym punktu B. Użytkownik może też zastosować format wykorzystujący same współrzędne sytuacyjne - zgodnie z rysunkiem 4.4, gdzie “1” oraz “2” odpowiadają współrzędnym x oraz y punktu A, natomiast “3” i “4” określają lokalizację punktu B. W operacji dla dwóch punktów należy uwzględnić rzędne pikiet powiększone o wysokość stanowiska oraz celu, aby osiągnąć precyzyjne rozwiązania - oczekiwany schemat wypełnienia dokumentu przedstawia grafika 4.3. Ostatnia zakładka w opisywanym oknie zapewnia obliczenie pola powierzchni o ograniczonym przez punkty obszarze. Użytkownik może wprowadzić punkty, według rozmieszczenia stosowanego w odniesieniu do rysunków: 4.1 oraz 4.5. W obu przypadkach wartości “1” oraz “2” odpowiadają współrzędnym x oraz y wykorzystywanej pikiety, natomiast “3” jest ignorowaną w obliczeniach wielkością. Istotnym jest, że każda linijka pliku *.txt* odpowiada za wierzchołek

1	1	2	3	4	5
2	1	2	3	4	5
3	1	2	3	4	5

Rysunek 4.2. Format danych - typ 2

4. Projekt aplikacji

1	1	2	3	4	5	6
2	1	2	3	4	5	6
3	1	2	3	4	5	6

Rysunek 4.3. Format danych - typ 3

rozpatrywanej powierzchni. W zależności od wybranej zakładki obliczeniowej, tworzone są pliki wyjściowe: *wynikiKonwersjePlaskie.txt*, *wynikiRedukcje.txt* i *wynikiPoleGK.txt*. W pierwszym, dwie kolumny odpowiadają współrzędnym xy wybranego układu, natomiast trzecia to wysokość elipsoidalna. Pozostałe pliki zostały sformatowane tak, że przedstawiają opisowo wyniki tworząc przy tym tabelę.

Kolejne działanie, które jest do dyspozycji użytkownika, to obliczenie pola powierzchni na elipsoidzie. Format wprowadzanych danych jest zgodny ze schematami 4.1 i 4.5 - współrzędna h nie jest wykorzystywana w obliczeniach. Kolejne wiersze to kolejne punkty na powierzchni elipsoidy. Punkty należy podać w kolejności zgodnej z obwodem figury, każda linijka pliku tekstowego musi zawierać minimum 3 kolumny, a najmniejsza dostępna ilość wprowadzanych punktów to 3 - tworzy to zamknięty wielobok. Użytkownik w GUI ma wybór wprowadzanego układu współrzędnych punktów wejściowych. Plik wynikowy *wynikPolePowierzchni.txt* przedstawia obliczoną wartość pola powierzchni w różnych jednostkach, są to kolejno: metry kwadratowe, hektary oraz kilometry kwadratowe.

Ostatnim działaniem obliczeniowym do dyspozycji użytkownika jest możliwość wykonania transformacji współrzędnych przestrzennych. Są dwa dozwolone sposoby wprowadzenia danych do tego algorytmu. Pierwszym z nich jest wprowadzenie współrzędnych punktów w układzie pierwotnym w sposób przedstawiony na rysunku 4.1. Drugą metodą jest przesłanie do programu pliku w formacie przedstawionym w schemacie 4.6, gdzie kolejne wartości odpowiadają danym parametrom: "1", "2", "3" - współrzędne punktu w układzie pierwotnym - "4", "5", "6" - parametry skali dla poszczególnych osi, w kolejności: OX, OY, OZ - "7", "8", "9" - podawane w radianach kąty obrotu wokół poszczególnych osi w porządku: OX, OY, OZ - "10", "11", "12" - podawany w metrach wektor translacji wskazujący na przesunięcia wzdłuż osi: OX, OY, OZ. Wszystkie wprowadzane przez użytkownika

1	1	2	3	4
2	1	2	3	4
3	1	2	3	4

Rysunek 4.4. Format danych - typ 4

1	1	2
2	1	2
3	1	2

Rysunek 4.5. Format danych - typ 5

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Rysunek 4.6. Format danych - typ 6

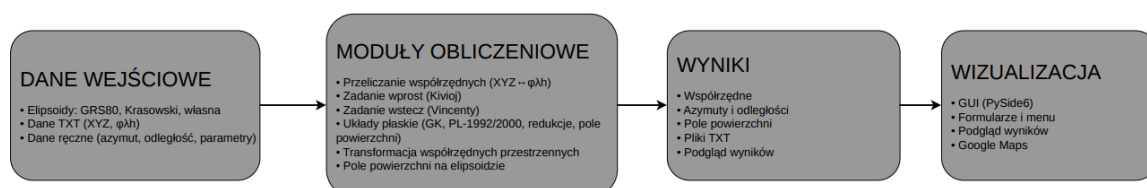
współrzędne w tym algorytmie, muszą być w układzie współrzędnych przestrzennych XYZ. Plik z wynikami *wynikiTransformacji* przedstawia współrzędne punktów po transformacji.

Ostatnią możliwością wprowadzenia pliku do programu przez użytkownika jest opcja “Pokaż punkt w Google Maps”. Użytkownik wybiera w niej jeden z dostępnych spośród czterech formatów danych: współrzędne przestrzenne XYZ, współrzędne w układzie współrzędnych geodezyjnych $\phi\lambda$ podane w radianach, stopniach dziesiętnych lub jednostce kątowej. Można je wprowadzić bezpośrednio w wyświetlanym oknie lub poprzez plik tekstowy, który musi być wypełniony w sposób przedstawiony na rysunku 4.1. W przypadku korzystania z typu jednostki kątowej wprowadzanych danych, stosuje się format pliku wejściowego z rysunku 4.3. Jako liczbę “1” przedstawia się stopnie, “2” minuty, a “3” sekundy szerokości geodezyjnej, natomiast wartości “4” – “6” odnoszą się do stopni, minut i sekund długości geodezyjnej.

4.2. Schemat blokowy aplikacji

Schemat blokowy aplikacji to przedstawienie tego, jak działa program - tak, aby użytkownik bez konieczności czytania kodu, mógł zrozumieć, jak ma postępować, w celu wykonania działań w napisanym skrypcie. Jest to rodzaj instrukcji obsługi, która ma być przystępna dla osoby chcącej skorzystać z programu - podgląd schematu funkcjonalnego aplikacji prezentuje rysunek 4.7. Zarówno wspomniana grafika, jak i przedstawiona w załączniku 1 zostały opracowane z wykorzystaniem darmowego, internetowego narzędzia do tworzenia diagramów “draw.io” (JGraph Ltd., 2026).

Szczegółowy schemat blokowy operacji, zlokalizowany w załączniku 1 przedstawia całościową architekturę stworzonej aplikacji geodezyjnej oraz logikę sterowania w tym programie. Inicjowanie działania skryptu jest wywoływane przez stworzenie głównego interfejsu użytkownika. Wybór zadania, które chce wykonać użytkownik jest możliwy z poziomu głównego menu, obsługującego selekcję wybranych modułów. Istotnym założeniem jest dowolność w postępowaniu użytkownika. Może on wybierać dowolny algorytm,



Rysunek 4.7. Funkcjonalny podgląd schematu blokowego aplikacji

co nie zmusza go do schematycznego wykonywania konkretnych operacji. Dodatkowo, istnieje możliwość wykonania wiele razy tego samego zadania – bez względu na to, czy poprawnie zrealizowano obliczenia, czy wyświetlony został komunikat o błędzie – bądź powrotu do menu głównego bez jakichkolwiek działań. Gwarantuje to stabilność działania oprogramowania, tym samym umożliwiając ciągłą pracę bez wymuszania ponownego uruchamiania aplikacji.

Znaczącą część układu logicznego programu stanowi rozbudowany system weryfikacji danych wprowadzanych przez użytkownika. Fundamentem realizowanych działań jest oparcie ich na importowanych plikach tekstowych, jednak aplikacja pozwala w niektórych oknach na ręczne definiowanie wybranych parametrów z poziomu GUI. Zaimplementowane algorytmy generują kontrolę przesyłanego pliku, co skutkuje wieloetapową kontrolą, przez operacje takie jak: poprawność wyboru dokumentu, jego fizyczna obecność w systemie czy spójność wewnętrznej struktury. Jakiegokolwiek problemy z formatem przesyłanych danych są przedstawiane użytkownikowi tak, aby umożliwić poprawną konfigurację działania.

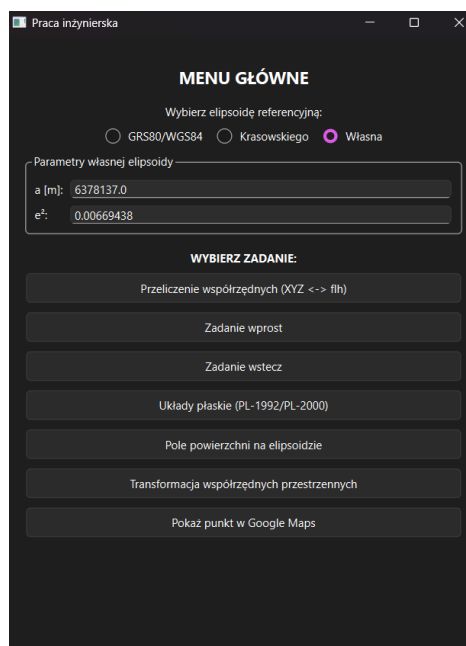
Kluczowym, występującym w aplikacji aspektem są obliczenia geodezyjne. Przed wykonaniem obliczeń użytkownik określa parametry elipsoidy odniesienia, jakie program przyjmie w czasie wykonania operacji. Aplikacja umożliwia realizację klasycznych zagadnień z geodezji wyższej – są to zarówno proste konwersje między układami współrzędnych, jak i bardziej zaawansowane algorytmy rozwiązujące zadania 'wprost' oraz 'wstecz' oparte na punktach wyznaczających linie geodezyjną i zestawie parametrów powiązanych z tym zagadnieniem. Najbardziej rozbudowanym działem aplikacji jest ten odpowiadający za obsługę działań układach współrzędnych płaskich PL-1992 oraz PL-2000. Występuje tu rozgałęzienie opcji postępowania tj. program na polecenie użytkownika może: dokonać konwersji z użyciem wspomnianych układów, wyznaczyć redukcje lub obliczyć pole powierzchni wraz z jego zniekształceniem na płaszczyźnie odwzorowania G-K. Ponadto, aplikacja posiada moduł wyznaczenia powierzchni obszaru na elipsoidzie odniesienia poprzez wprowadzenie wierzchołków definiujących zamknięty wielokąt. Ostatnim elementem obliczeniowym jest moduł transformacji przestrzennych, który wymaga wprowadzenia parametrów transformacji w UI (ang. user interface) lub importu tych wartości z pliku zewnętrznego.

Program z każdym wykonanym działaniem zakończonym sukcesem, tworzy plik wynikowy przypisany do danego zadania w katalogu zawierającym plik wejściowy. Rozszerzeniem funkcjonalności aplikacji jest moduł dotyczący wyświetlania lokalizacji wprowadzonego punktu w usłudze Google Maps. Program pobiera dane zdefiniowane przez użytkownika, dokonuje ich konwersji do standardowego typu obsługiwanego przez zewnętrzny serwis, a następnie generuje odpowiedni adres URL (ang. Uniform Resource Locator) i wykorzystuje go do wyświetlenia wyników poprzez otwarcie zewnętrznego okna przeglądarki.

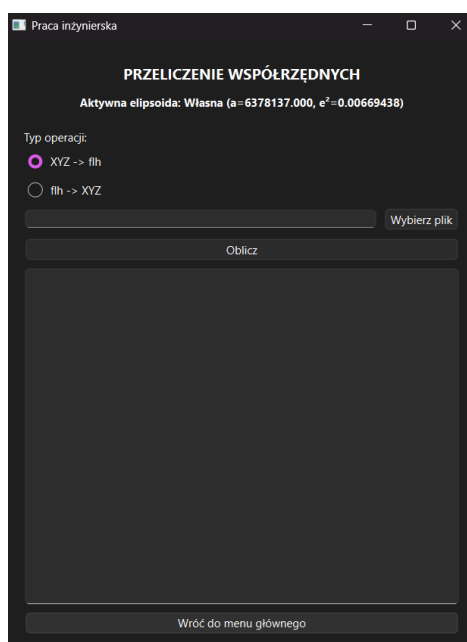
4.3. Instrukcja obsługi

Aplikacja może zostać otwarta, niczym każdy inny program na systemie operacyjnym Windows - poprzez kliknięcie szybko dwa razy LPM (lewy przycisk myszy), zaznaczenie pliku i naciśnięcie klawisza Enter, a także wpisanie nazwy pliku w konsoli, gdy użytkownik znajduje się w odpowiednim katalogu tj. o tej samej lokalizacji, co program. Rysunek 4.8 ukazuje menu główne aplikacji. Użytkownik jest zobligowany do określenia w nim parametrów elipsoidy referencyjnej, na której będzie wykonywał działania. Dokonuje tego poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji kliknięciem lewym przyciskiem myszy przy wybranym modelu ze zdefiniowanymi stałymi (*GRS80/WGS84* oraz *Krasowskiego*) lub przypisanie własnych parametrów w pojawiających się polach po zaznaczeniu opcji *Własna*. Ustawienie wybranego odniesienia jest dostępne tylko i wyłącznie w menu głównym. Następnie, użytkownik wybiera, który typ zadania chce wykonać poprzez wybranie konkretnego działania - także używając LPM. Dostępne opcje to te, które zostały przedstawione już we wcześniejszych rozdziałach pracy. W celu zamknięcia aplikacji należy wcisnąć przycisk “x”, znajdujący się w prawej części paska tytułowego (ang. title bar) - można tego dokonać, zarówno w menu głównym, jak i w dowolnym podoknie aplikacji.

Pierwszym oknem, do którego użytkownik może się przekierować jest to dotyczące przeliczenia współrzędnych między układami współrzędnych przestrzennych XYZ oraz współrzędnych geodezyjnych $\phi\lambda$. Na grafice 4.9 przedstawiającej wygląd okna, program informuje o wybranej operacji oraz przypomina o wybranych parametrach elipsoidy. Niżej, użytkownik wybiera, czy chce wykonać konwersję ze współrzędnych w układzie współrzędnych przestrzennych XYZ do układu współrzędnych geodezyjnych $\phi\lambda$, czy działanie

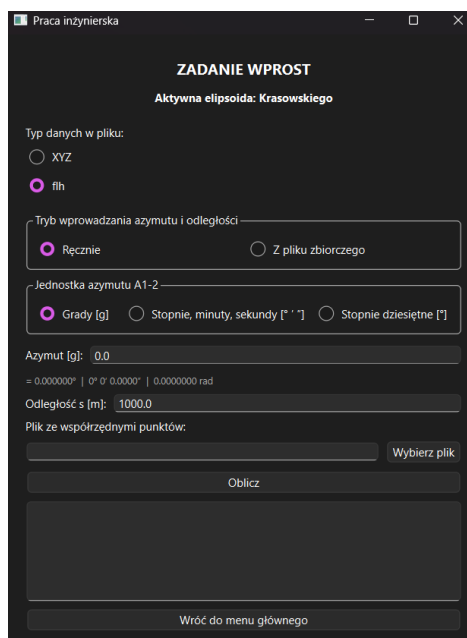


Rysunek 4.8. Menu główne aplikacji

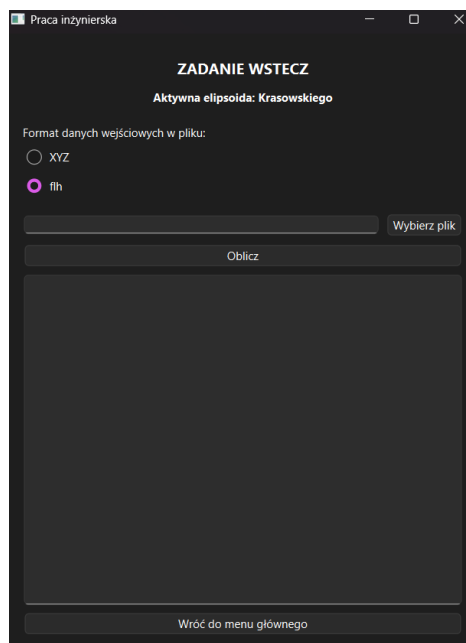


Rysunek 4.9. Okno przeliczenia współrzędnych

do tego odwrotne. Następnie podaje w przystosowanym do tego oknie ścieżkę do pliku lub, po kliknięciu przycisku “Wybierz plik”, wybiera dokument przy pomocy interfejsu dialogowego. Po naciśnięciu przycisku “Oblicz”, klient jest informowany w stosunkowo dużej, szarej ramce, czy podany dokument tekstowy był prawidłowo sformatowany - jeśli tak, wyświetla się komunikat o zapisie wyników oraz są one wyświetlane. W przypadku błędu,



Rysunek 4.10. Okno zadania “wprost”

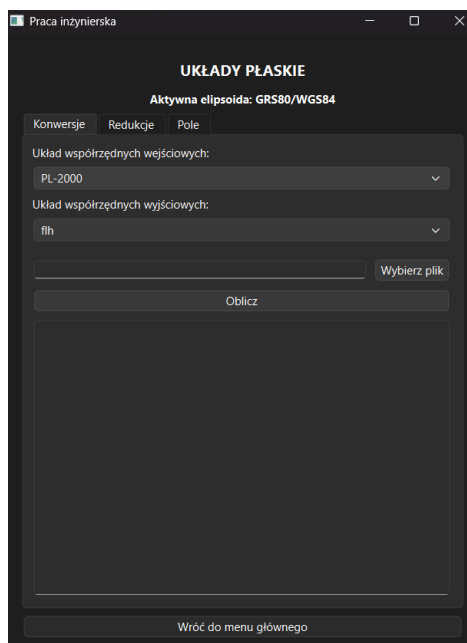


Rysunek 4.11. Okno zadania “wstecz”

użytkownik może ponownie wybrać plik, a przy chęci zakończenia działania, przycisk “Wróć do menu głównego” umożliwia powrót do panelu sterowania.

Drugim oknem, powiązanych z algorytmami obliczeniowymi, jest zadanie “wprost”, przedstawione na obrazie 4.10. Jak w poprzednio opisanym panelu, znajdują się tu informacje o wybranym typie działania, a także zaznaczonej elipsoidzie. Użytkownik wybiera układ współrzędnych punktu znajdującego się we wprowadzanym pliku, a po tym wybiera czy dane zostaną wprowadzone ręcznie, czy pobrane z pliku wejściowego. W pierwszym przypadku, klient określa jednostkę wprowadzanych danych - mogą to być grady, jednostki kątowe oraz stopnie dziesiętne. Dodatkowo, pod polem powiązanych z wartością azymutu, wprowadzony został dynamiczny przelicznik między tymi jednostkami, który może zostać wykorzystany przez użytkownika do szybkiej zmiany miary, co jest przydatne dla drugiego trybu wprowadzania danych. Po wpisaniu wartości odległości oraz wybraniu pliku o formacie 4.1, można skorzystać z przycisku “Oblicz”, który przeprowadza operację dla tego zadania i wyświetla wyniki obliczenia lub komunikat o błędzie, jeśli występuje. W dolnej części okna znajduje się możliwość powrotu do menu głównego. Przy wyborze opcji “Z pliku zbiorczego” jako typu wprowadzania azymutu i odległości, użytkownik jest zobligowany do wprowadzenia pliku o formacie 4.2, w celu dokonania obliczeń.

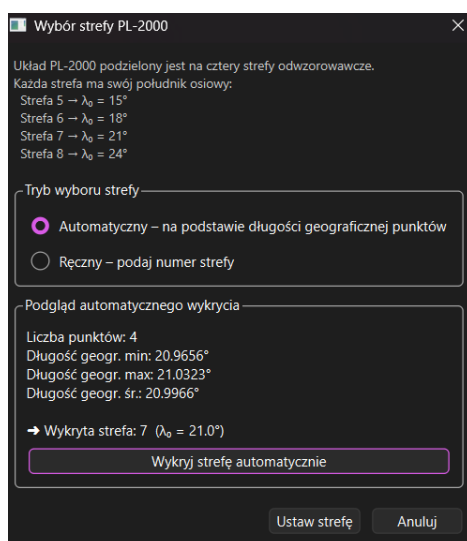
Okno zadania “wstecz” zachowuje podobną architekturę do tej przedstawionej na obrazie 4.9. Wskazuje ono na wybrany typ zadania, przypomina o zaznaczonej elipsoidzie, a dodatkowo pozwala określić układ współrzędnych wprowadzonych danych w pliku wejściowym. Panel zadania umożliwia wprowadzenie ścieżki do pliku z danymi lub wybranie opcji “Wybierz plik” wykorzystującej interfejs dialogowy. Użytkownik w standardowy



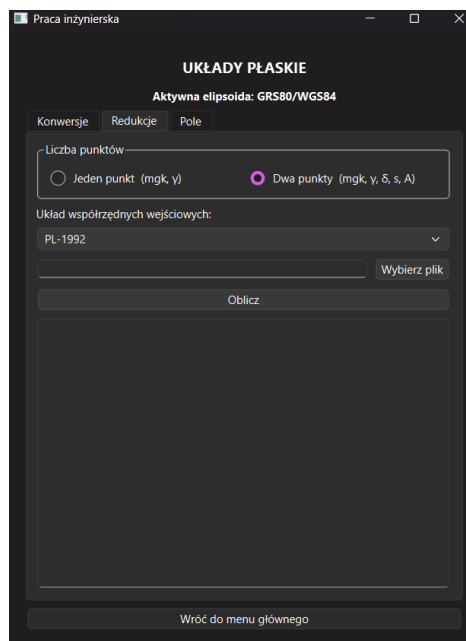
Rysunek 4.12. Okno układów płaskich - zakładka "Konwersje"

sposób otrzymuje stosowny komunikat o wynikach działania bądź nieprawidłowościach importowanego dokumentu.

Kolejnym zadaniem obliczeniowym są konwersje do oraz z układów płaskich PL-1992 i PL-2000. Rysunek 4.12 prezentuje trzy zakładki z dostępnymi algorytmami w tym oknie. W zakładce "Konwersje" zastosowano nową, odmienną do poprzednich rozwiązań, technikę wyboru układów współrzędnych - została zastosowana metoda rozwijanej listy. Użytkownik ma do wyboru jedną z czterech opcji typu wprowadzanych danych. Dodatkowo, w oparciu o formatowanie warunkowe sprawiono, że jest ona dynamiczna - przy wyborze

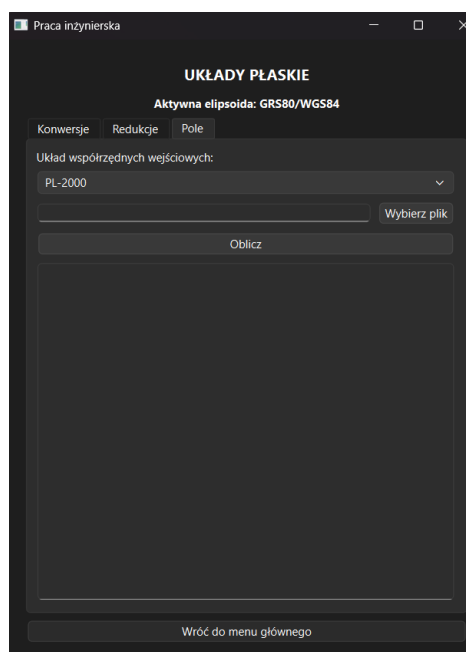


Rysunek 4.13. Okno wyboru strefy dla układu PL-2000

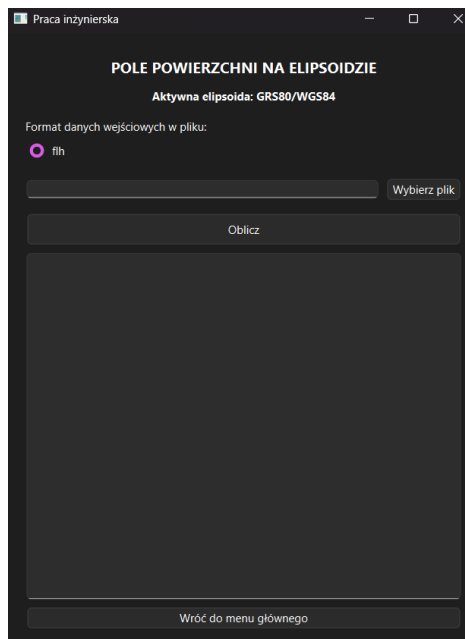


Rysunek 4.14. Okno układów płaskich - zakładka “Redukcje”

układu współrzędnych przestrzennych XYZ lub układu współrzędnych geodezyjnych $\phi\lambda$, użytkownik może wybrać jedynie jeden z układów płaskich. Przy działaniu odwrotnym działa to w taki sam sposób - po wyborze układu PL-1992 lub PL-2000, użytkownikowi jest narzucony wybór wyniku we współrzędnych XYZ lub $\phi\lambda$. Ponadto, po wyborze układu PL-2000 jako układu wyjściowego, pliku z danymi oraz kliknięciu przycisku “Oblicz”, użytkownik musi określić, w dodatkowo wyskakującym oknie z rysunku 4.13, numer

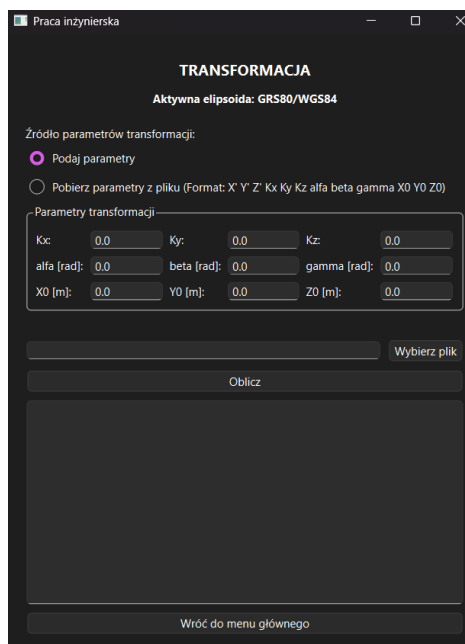


Rysunek 4.15. Okno układów płaskich - zakładka “Pole”



Rysunek 4.16. Okno obliczenia pola powierzchni na powierzchni elipsoidy

strefy, dla której chce uzyskać współrzędne wynikowe. Strefa może zostać ustalona ręcznie przez użytkownika w GUI lub wyznaczona automatycznie poprzez zastosowanie przez program algorytmu analizującego długość geodezyjną konwertowanego punktu - wybiera on numer strefy na podstawie najmniejszej odległości do południka osiowego. Po zatwierdzeniu strefy z użyciem przycisku “Ustaw strefę”, program zwraca informacje o przebiegu obliczeń. W zaprezentowanej na grafice 4.14 zakładce “Redukcje”, użytkownik określa

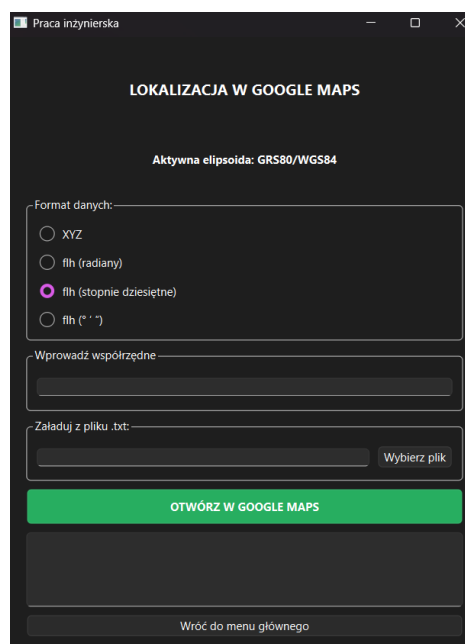


Rysunek 4.17. Okno transformacji współrzędnych przestrzennych

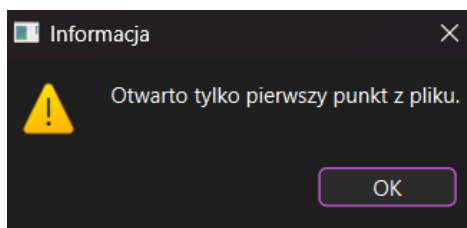
liczbę punktów, dla których zostaną wykonane obliczenia. Jeśli klient wybierze operację dla jednej pikiety, to otrzyma informacje o obliczonych wartościach parametrów m_{GK} oraz zbieżności południków γ , natomiast jeśli użytkownik wybierze operację dla dwóch punktów, to zostaną mu przedstawione dodatkowo miary redukcji - długości oraz kierunku δ . Użytkownik dokonuje wyboru układu współrzędnych wejściowych (PL-1992/PL-2000), po czym wykonuje standardową operację wyboru pliku i - przy poprawnym jego sformatowaniu oraz kliknięciu przycisku "Oblicz" - otrzymuje wynik obliczeń. Rysunek 4.15 prezentuje kartę "Pole", która działa w taki sam sposób.

Następnym opisywanym w pracy zadaniem rachunkowym jest obliczenie pola powierzchni figury na elipsoidzie. Rysunek 4.16 przedstawia tytuł okna, przypomina o aktualnie wybranej powierzchni referencyjnej oraz narzuca skorzystanie z danych w układzie współrzędnych geodezyjnych $\phi\lambda$ ze względu na nacisk na dokładność numeryczną w tym zagadnieniu. Skutkuje to koniecznością stosowania w rozwiązaniach jak największej dokładności liczb - taka w programie została nadana koordynatom $\phi\lambda$ (wynik przeliczenia współrzędnych XYZ -> flh), natomiast współrzędne przestrzenne XYZ są zaokrąglane do trzeciej cyfry znaczącej. Użytkownik podaje ścieżkę do dokumentu lub wczytuje go przy użyciu przycisku po prawej stronie - "Wczytaj dane". Stosowane formaty danych dla tego zadania, to przedstawione schematy 4.1 oraz 4.5. Każdy wiersz odpowiada kolejnemu punktowi ograniczającemu obszar, dla którego obliczana jest powierzchnia. Po odpowiednim uzupełnieniu okna, użytkownik otrzymuje wyniki lub odpowiednią informację o błędzie.

Ostatnim dostępnym algorytmem obliczeniowym jest wykonanie transformacji współrzędnych przestrzennych. Okno 4.17 przedstawia tytuł, przypomina o wybranej elipsoidzie



Rysunek 4.18. Okno lokalizacji punktu w Google Maps



Rysunek 4.19. Okno informacji dotyczącej otwarcia tylko pierwszego punktu

oraz daje użytkownikowi możliwość wyboru formy wprowadzenia danych. Input może zostać wykonany poprzez podanie parametrów w zakresie *Parametry transformacji* otoczonym jasną ramką lub poprzez pobranie parametrów z pliku, o formacie 4.6, o którym aplikacja przypomina. Po wybraniu opcji, uzupełnieniu odpowiedniego obszaru oraz zatwierdzeniu przyciskiem “Oblicz” otrzymuje stosowne informacje, co do wykonanych przez niego działań.

Ostatnim z dostępnych działań aplikacji jest otworenie lokalizacji wybranego punktu w Google Maps - dzieje się to w oknie ukazanym na rysunku 4.18. Użytkownik wybiera format danych udostępnianych programowi - mogą być to informacje w układzie współrzędnych przestrzennych XYZ lub w układzie współrzędnych geodezyjnych $\phi\lambda$ podane w mierze radianowej, stopniach dziesiętnych albo w jednostkach kątowych. Klient może wprowadzić współrzędne danego punktu w wyznaczonym do tego miejscu - muszą one być oddzielone spacją oraz posiadać kropkę jako separator dziesiętny. Drugą możliwością jest wybór pliku zawierającego współrzędne szukanego punktu. Przycisk “OTWÓRZ W GOOGLE MAPS” otwiera nową kartę domyślnej przeglądarki systemu operacyjnego z zaznaczoną lokalizacją wprowadzanej pozycji. Należy pamiętać, że operacja jest dostępna tylko dla jednego punktu w danym momencie. Skutkuje to tym, że jeżeli we wprowadzanym pliku znajduje się więcej wierszy wypełnionych współrzędnymi, użytkownikowi zostanie zwrócona informacja z grafiki 4.19 o wykonaniu działania tylko dla pierwszego wiersza.

5. Część praktyczna

5.1. Opis danych testowych

Do wykonania części praktyczno-obliczeniowej i przetestowania działania aplikacji, potrzebne są dane wejściowe. Korzystając ze stron internetowych, pobrano dane dla punktów wyjściowych i zdefiniowano je jako ϕ , λ oraz h . Wysokość h przyjęto jako wysokość punktu w obowiązującym w Polsce układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH, który odnosi się do średniego poziomu Morza Północnego w Amsterdamie. Do danych testowych przyjęto położenie sytuacyjne odpowiadające wybranym polskim uczelniom w tym: Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie (Wikimedia Toolforge, 2026d), Politechnice Warszawskiej (Wikimedia Toolforge, 2026b), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wikimedia Toolforge, 2026a) oraz Uniwersytetowi Rzeszowskiemu (Wikimedia Toolforge, 2026c) - pobrane współrzędne przedstawia rysunek 5.1. Rzędą zdefiniowano poprzez wybranie punktu o przedstawionej lokalizacji $\phi\lambda$ i wyznaczenie jego wysokości na stronie internetowej (Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2026). Współrzędne przeliczono do miary radianowej przy zastosowaniu dynamycznego przelicznika wspomnianego w podrozdziale 4.3, zweryfikowano lokalizacje za pomocą funkcji "OTWÓRZ W GOOGLE MAPS", uzupełniono o parametr h i przedstawiono na rysunku 5.2. Wybrano te dane, ponieważ są one zlokalizowane na obszarze Polski, w tej samej strefie układu PL-2000 o różnych odległościach od południka osiowego oraz zróżnicowanym rozmieszczeniu równoleżnikowym. Stanowią one dobry punkt wyjściowy do analizy przygotowanych algorytmów.

W celu wykonania większej ilości analiz związanych z algorytmami obliczającymi pola powierzchni, zdecydowano się na zebranie dwóch dodatkowych zestawów danych. Pierwszym z nich, są dane dla stosunkowo małej powierzchni wyznaczonej przez punkty 5.3, są to kolejno punkty odpowiedzialne za lokalizację: budynku głównego Politechniki Warszawskiej, Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Satelitarnych w Józefosławiu, lotni-

1	53 45' 37"N, 20 27' 39"E
2	52 13' 13"N, 21 00' 38"E
3	50 01' 48"N, 22 00' 56"E
4	50 03' 52.3"N, 19 55' 24.8"E

Rysunek 5.1. Współrzędne punktów testowych "1" w jednostkach kątowych

1	0.9382939	0.3571089	116.700
2	0.9114158	0.3667034	115.200
3	0.8731882	0.3842439	202.300
4	0.8737908	0.3477316	204.100

Rysunek 5.2. Współrzędne punktów testowych "1" w układzie $\phi\lambda h$

5. Część praktyczna

1	0.9114158	0.3667034	115.2
2	0.9092780	0.3670826	108.8
3	0.9104752	0.3659179	104.5
4	0.9113696	0.3661383	114.2

Rysunek 5.3. Współrzędne punktów testowych “2” w układzie $\phi\lambda h$

1	1.0410501137201287	0.31297631997707204	0
2	0.9104752449868975	0.36591797395423337	0
3	0.7066547253116375	-0.062254924791275514	0
4	0.8230100087779262	-0.027988293810453514	0

Rysunek 5.4. Współrzędne punktów testowych “3” w układzie $\phi\lambda h$

ska im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Domu Studenckiego “Babilon”. Kolejnym zestawieniem wykorzystanych danych są punkty umiejscowione na portach lotniczych 5.4 w: Sztokholmie (Arlanda), Warszawie, Madrycie oraz Nantes; w przypadku tych miejsc wybrano jedynie współrzędne sytuacyjne, których ze względu na ogromne długości boków zdecydowano się nie zaokrąślać, aby uzyskać jak najlepszą dokładność. Proces zebrania potrzebnych informacji był identyczny do sposobu postępowania z pierwszym zbiorem punktów.

5.2. Wizualizacja i analiza wyników obliczeń

W celu zweryfikowania poprawności działania programu, dokonano testu algorytmów obliczeniowych, które są w nim zawarte. Za elipsoidę referencyjną wybrano GRS80/WGS84, a za dane wejściowe odczytywane przez program w wyborze plików wybrano te z rysunku 5.2. Po wyborze działania, jakim była konwersja z układu współrzędnych geodezyjnych $\phi\lambda h$ do układu współrzędnych przestrzennych XYZ, otrzymano wyniki zaprezentowane na ilustracji 5.5. Wyniki otrzymywane są w metrach z dokładnością do części tysięcznych. Dodatkowo, dokonano zadania odwrotnego, aby zweryfikować poprawność dokonanych

1	3540435.300	1320956.669	5121109.881
2	3655350.779	1403930.523	5017947.273
3	3806077.647	1538957.193	4865088.211
4	3856952.545	1397990.875	4867555.787

Rysunek 5.5. Wynik przeliczenia współrzędnych XYZ -> $\phi\lambda h$ na elipsoidzie GRS80/WGS84

1	0.9382939	0.3571089	116.700
2	0.9114158	0.3667034	115.200
3	0.8731882	0.3842439	202.300
4	0.8737908	0.3477316	204.100

Rysunek 5.6. Wynik przeliczenia współrzędnych $\phi\lambda h$ -> XYZ na elipsoidzie GRS80/WGS84

1	3540494.140	1320978.622	5121199.932
2	3655411.574	1403953.873	5018035.573
3	3806141.018	1538982.817	4865173.908
4	3857016.761	1398014.150	4867641.526

Rysunek 5.7. Wynik przeliczenia współrzędnych $\phi\lambda h \rightarrow XYZ$ na elipsoidzie Krasowskiego

1	0.9382939	0.3571089	116.700
2	0.9114158	0.3667034	115.200
3	0.8731882	0.3842439	202.301
4	0.8737908	0.3477316	204.100

Rysunek 5.8. Wynik przeliczenia współrzędnych $XYZ \rightarrow \phi\lambda h$ na elipsoidzie Krasowskiego

konwersji. Otrzymano rezultaty, zaprezentowane na rysunku 5.6, z dokładnością do siedmiu miejsc po separatorze dziesiętnym w mierze radianowej dla współrzędnych sytuacyjnych, a także do milimetrów dla wysokości. Tabela 5.1 ukazuje, że przedstawione rezultaty są takie same jak dane wejściowe do zadania - na tej podstawie należy stwierdzić poprawność funkcjonalności zastosowanego algorytmu. Dodatkowo, przeprowadzono ten sam proces obliczeniowy z przyjętą elipsoidą Krasowskiego. Należy zauważyć, że wyniki 5.6 oraz 5.7 są zdecydowanie zróżnicowane. Podkreśla to istotę zwracania uwagi na wybraną w programie elipsoidę - może dojść do nieoczekiwanych, a znaczących błędów wywoływanych czynnikiem ludzkim.

Następnym przetestowanym algorytmem obliczeniowym jest zadanie "wprost". Jako elipsoidę referencyjną wybrano własną elipsoidę, jednak o parametrach dla GRS80/WGS84, w celu przetestowania czy ta opcja odpowiednio funkcjonuje. Za plik danych wejściowych wybrano te z rysunku 5.9 - są to dane wynikowe z poprzedniego algorytmu (5.5) rozszerzone o wartości azymutów oraz długość linii geodezyjnej. Uzyskane wyniki zostały przedstawione na ilustracji 5.10. W taki sam sposób wykorzystano zmodyfikowane dane wejściowe w układzie współrzędnych $\phi\lambda$ oraz wykonano obliczenie - skutkuje to otrzymaniem rezultatów z rysunku 5.13. Konwencją jest przyjmowanie miary radianowej z zaokrągleniem do siódmego miejsca po separatorze dziesiętnym, co oznacza, że wyniki są identyczne, a to potwierdza, że funkcje obsługujące algorytm, wykonują go w prawidłowy sposób. W plikach wynikowych podano jednak wartości miar radianowych bardziej szcze-

Tabela 5.1. Porównanie wyników przed i po przeliczeniu współrzędnych

Dane wejściowe			Wynik przeliczenia $XYZ \rightarrow \phi\lambda$			Różnice		
ϕ [rad]	λ [rad]	h [m]	ϕ [rad]	λ [rad]	h [m]	$\Delta\phi$ [rad]	$\Delta\lambda$ [rad]	Δh [m]
0.9382939	0.3571089	116.700	0.9382939	0.3571089	116.700	0.0000000	0.0000000	0.000
0.9114158	0.3667034	115.200	0.9114158	0.3667034	115.200	0.0000000	0.0000000	0.000
0.8731882	0.3842439	202.300	0.8731882	0.3842439	202.300	0.0000000	0.0000000	0.000
0.8737908	0.3477316	204.100	0.8737908	0.3477316	204.100	0.0000000	0.0000000	0.000

5. Część praktyczna

1	3540435.300	1320956.669	5121109.881	120	10000.766
2	3655350.779	1403930.523	5017947.273	321	6715.432
3	3806077.647	1538957.193	4865088.211	41	32000.323
4	3856952.545	1397990.875	4867555.787	120	10000.766

Rysunek 5.9. Dane wejściowe do zadania wprost w układzie współrzędnych przestrzennych XYZ

gółowo ze względu na to, że wykorzystanie wartości przybliżonych w zadaniu “wstecz” powoduje błędne obliczenia. Wykorzystano dane wejściowe układu współrzędnych geodezyjnych $\phi\lambda$ oraz możliwość zdefiniowania parametrów wejściowych w GUI. Jako, że zdefiniowanie w panelu wielkości azymutu oraz odległości powoduje przypisanie ich do wszystkich danych w pliku, zdecydowano się na wykorzystanie wartości parametrów z wersów numer 1 oraz 4 - zgodnie z grafiką 5.12. Porównując wyniki uzyskane poprzez wprowadzenie parametrów w GUI - przedstawione na rysunku 5.13 - oraz z wykorzystaniem pliku zbiorowego, należy zauważyć, że przy takiej samej wartości danych wyniki są identyczne, co sugeruje poprawność dokonywanych przeliczeń.

Wyniki zadania “wprost” mogą zostać skontrolowane poprzez wykonanie zadania “wstecz” dla odpowiednich parametrów. Znajomość współrzędnych punktu wejściowego oraz punktu docelowego, wyznaczonego dzięki algorytmowi Kivioja, pozwala na obliczenie długości łączącej je linii geodezyjnej oraz odpowiadających jej azymutów. W oparciu o przedstawiony format danych 4.3 wykonano plik wejściowy 5.14 złożony z danych z grafik 5.2 oraz 5.13. Ze względu na pomijalny udział współrzędnej wysokościowej w wykonywanym działaniu, każdemu punktowi końcowemu została przypisana rzędna o wartości azymutu poprzez bezpośrednie przeklejenie wszystkich wartości z pliku 5.13. Po wykonaniu obliczeń otrzymano rezultat zaprezentowany na rysunku 5.15. Dokonano porównania tych wielkości z ustalonymi parametrami wejściowymi zastosowanymi w zadaniu “wprost”, otrzymano identyczne wyniki, co pozwala twierdzić, że analizowane algorytmy obliczeniowe zostały zrealizowane poprawnie.

1	0.937807772318	0.359624273273	320.12913
2	0.911756354225	0.365080115701	120.91831
3	0.877198091913	0.388946565710	241.22983
4	0.873304553355	0.350048750565	320.11309

Rysunek 5.10. Wyniki zadania wprost dla danych w układzie XYZ - parametry z pliku zbiorowego

1	0.937807772300	0.359624273212	320.12913
2	0.911756354228	0.365080115774	120.91831
3	0.877198091877	0.388946565746	241.22983
4	0.873304553450	0.350048750499	320.11309

Rysunek 5.11. Wyniki zadania wprost dla danych w układzie $\phi\lambda$ - parametry z pliku zbiorowego

Rysunek 5.12. Okno z podglądem wprowadzonych parametrów do wykonania zadania wprost

W celu zweryfikowania następnej funkcji obliczeniowej zastosowano dane 5.2 w algorytmie wyznaczającym współrzędne punktu w układach płaskich. Po wybraniu parametrów GRS80/WGS84 jako elipsoidy referencyjnej, zastosowano konwersję do układu PL-2000 przy użyciu zautomatyzowanego mechanizmu wyznaczającego strefę układu - wynik otrzymanego najbliższego południka osiowego prezentuje ilustracja 5.16. Rezultaty zaprezentowane w grafice 5.17 są charakterystyczne dla docelowego układu - współrzędna

```

1 0.937807772300 0.359624273212 320.12913
2 0.910929627742 0.369130949225 320.12212
3 0.872701952160 0.386559390500 320.11295
4 0.873304553450 0.350048750499 320.11309

```

Rysunek 5.13. Wyniki zadania wprost dla danych w układzie $\phi\lambda$ - parametry w GUI

```

1 0.9382939 0.3571089 116.7 0.937807772300 0.359624273212 320.12913
2 0.9114158 0.3667034 115.2 0.911756354228 0.365080115774 120.91831
3 0.8731882 0.3842439 202.3 0.877198091877 0.388946565746 241.22983
4 0.8737908 0.3477316 204.1 0.873304553450 0.350048750499 320.11309

```

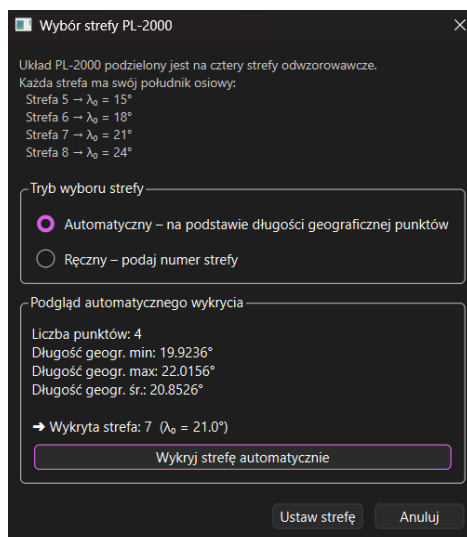
Rysunek 5.14. Dane wejściowe w układzie $\phi\lambda$ do zadania “wstecz”

```

1 10000.766 120.00000 320.12913
2 6715.432 321.00000 120.91831
3 32000.323 41.00000 241.22983
4 10000.766 120.00000 320.11309

```

Rysunek 5.15. Wyniki zadania “wstecz”



Rysunek 5.16. Okno z podglądem automatycznego wyznaczenia strefy układu PL-2000

1	5958910.649	7464443.771	116.700
2	5787408.229	7500721.425	115.200
3	5544251.064	7572759.313	202.300
4	5548152.070	7422933.396	204.100

Rysunek 5.17. Wyniki przeliczenia współrzędnych $\phi\lambda h \rightarrow$ PL-2000

x przyjmuje wartości rzędu pięciu milionów, a koordynata y jest adekwatna do przyjętej strefy układu. W intencji zweryfikowania poprawności algorytmu, zastosowano działanie odwrotne i otrzymano rezultat z rysunku 5.18. Porównanie uzyskanych wartości z wprowadzanymi, daje podstawy do stwierdzenia, że skrypt obliczeniowy działa poprawnie - plik wejściowy oraz wyniki są identyczne.

Format pliku z punktami w układzie PL-2000 zmodyfikowano tak, aby rozmieszczenie liczb odpowiadało sposobowi 4.4 - uzyskany dokument prezentuje grafika 5.19. Taki schemat zastosowano do obliczenia parametrów redukcji dla par punktów - wyniki przedstawiono w tabelach 5.2 oraz 5.3 - oznaczenia "A" i "B" zostały nadane według kolejności podanych punktów w parze. Otrzymane współczynniki redukcji długości m_{gk} są niemianowane i przyjmują miarę niewiele większą od "1", co oznacza, że odcinek w rzeczywistości jest większy. Wartość tego współczynnika jest związana z oddaleniem punktu od południak osiowego - najmniejszy spośród obliczonych rezultatów odpowiada lokalizacji

1	0.9382939	0.3571089	116.700
2	0.9114158	0.3667034	115.200
3	0.8731882	0.3842439	202.300
4	0.8737908	0.3477316	204.100

Rysunek 5.18. Wyniki przeliczenia współrzędnych PL-2000 $\rightarrow \phi\lambda h$

1	5958910.649	7464443.771	116.7	5787408.229	7500721.425	115.2
2	5544251.064	7572759.313	202.3	5548152.070	7422933.396	204.1

Rysunek 5.19. Pary punktów w układzie PL-2000**Tabela 5.2.** Wyniki zbieżności południków dla par punktów układu PL-2000

Para	Zbieżność południków – punkt A		Zbieżność południków – punkt B		Kąt α	
	mgk _A	γ_A [° ' '']	mgk _B	γ_B [° ' '']	α_{AB} [° ' '']	α_{BA} [° ' '']
1	1.00001551	−0°26'5.53272''	1.00000001	0°00'30.03869''	168°08'28.85''	348°08'28.85''
2	1.00006500	0°46'42.00569''	1.00007293	−0°49'31.53087''	−88°32'09.83''	91°27'50.17''

Tabela 5.3. Wyniki redukcji odległości i kierunku oraz zredukowane azymuty dla par punktów układu PL-2000

Para	Redukcja odległości				Redukcja kierunku		Zredukowane azymuty	
	S _{AB,Vinc} [m]	S _{elip} [m]	S _{gk} [m]	S _{układ} [m]	δ_{AB} [° ' '']	δ_{BA} [° ' '']	A _{ab,red} [° ' '']	A _{ba,red} [° ' '']
1	175309.924	175312.249	175313.137	175299.638	0°00'10.19''	−0°00'04.93''	167°36'22.07''	348°05'57.72''
2	149884.784	149883.456	149886.907	149875.366	0°00'00.23''	0°00'00.27''	272°16'09.86''	90°41'50.14''

Politechniki Warszawskiej, natomiast największy Akademii Górniczo-Hutniczej. Analizując wyznaczone zbieżności południków γ można zauważyć duże wartości o przeciwnych znakach. Wynika to z tego, że punkty leżą po przeciwnych stronach osi południkowej pasa odwzorowania i są od niego znacznie oddalone - jest to szczególnie widoczne w przypadku pary "2", w której punkt A jest zlokalizowany w Rzeszowie, a pikieta "B" w Krakowie. Otrzymane rezultaty pozwalają także zauważyć różnice w miarach obliczanych odległości. Redukcje kierunków δ są zbliżone dla pary numer dwa, natomiast znacznie zróżnicowane dla pary "1". Lokalizacje odległościowe Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w odniesieniu do południka osiowego są zbliżone, co powoduje podobne wartości δ , natomiast Politechnika Warszawska znajduje się znacznie bliżej osi strefy odwzorowania, niż Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - skutkuje to zdecydowanie różniącymi się wynikami. Obliczone wartości skontrolowano, wykorzystując zależność (47) i przedstawiono w tabeli 5.4.

$$A_{ab} = \alpha_{ab} + \delta_{ab} + \gamma_A \quad (47)$$

Ostatnim zadaniem obliczeniowym związanym z układami płaskimi jest policzenie pola powierzchni w odwzorowaniu Gaussa-Krügera. Wierzchołki badanego wielokąta są ustanowione zgodnie ze schematem 5.17 - uporządkowane zgodnie ze wska-

Tabela 5.4. Porównanie zredukowanych azymutów dla par punktów układu PL-2000

Para	Azymuty zredukowane [° ' '']		$\alpha + \delta + \gamma$ [° ' '']		Różnica [° ' '']	
	A _{ab,red}	A _{ba,red}	A _{ab}	A _{ba}	ΔA_{ab}	ΔA_{ba}
1	167°36'22.07''	348°05'57.72''	167°36'22.07''	348°05'57.72''	0°00'00.00''	0°00'00.00''
2	272°16'09.86''	90°41'50.14''	272°16'09.86''	90°41'50.14''	0°00'00.00''	0°00'00.00''

zówkami zegara, według ich lokalizacji na powierzchni odniesienia, kolejno: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Rzeszowski, Akademia Górniczo-Hutnicza, przez co plik wejściowy do rozpatrywanego algorytmu jest zgodny z postacią 5.17. Otrzymane wyniki prezentuje rysunek 5.20. Wszystkie wartości m_{gk} są bliskie jeden, co jest oczekiwane - punkty leżą niedaleko południka osiowego. Przyjęcie przez skalę w układzie PL-2000 m_{uklad} wartości mniejszych niż zero oznacza, że odwzorowanie w tych miejscach pomniejsza odległości względem elipsoidy. Zniekształcenie liniowe jest największe na punkcie, który w układzie PL-2000 znajduje się najbliżej południka osiowego. Dzieje się tak ze względu na wypadkową dwóch przeciwstawnych efektów: zniekształcenia odwzorowania Gaussa-Krügera oraz stałego mnożnika skali (26). Na południku osiowym wartość m_{GK} jest równa jeden, przez co mnożnik m_0 powoduje maksymalne pomniejszenie skali układowej. Oba obliczenia pola elipsoidalnego (z wsp. GK i z wsp. układowych) dają niemalże identyczny wynik - różnią się o 0.004 m². Stanowi

```

Układ wejściowy: PL-2000
Liczba punktów: 4
Mnożnik skali układu m0 = 0.999923

Punkt      m_gk      m_uklad      Lzniek [cm/km]      Pzniek [m²/ha]
-----
1      1.00001551      0.99993851      -6.1491      -1.2298
2      1.00000001      0.99992301      -7.6994      -1.5398
3      1.00006500      0.99998800      -1.2003      -0.2401
4      1.00007293      0.99999592      -0.4080      -0.0816
-----
Średnia      1.00003836      0.99996136      -3.8642      -0.7728

=====
POLE POWIERZCHNI
=====
Pole płaskie (Gaussa, wsp. układu) [m²]:      29085356181.012
Pole płaskie (Gaussa, wsp. układu) [ha]:      2908535.6181
Pole płaskie (Gaussa, wsp. układu) [km²]:      29085.356181

Pole GK (Gaussa, wsp. GK) [m²]:      29089835843.262

Pole na elipsoidzie (z wsp. GK) [m²]:      29087604149.993
Pole na elipsoidzie (z wsp. GK) [ha]:      2908760.4150
Pole na elipsoidzie (z wsp. GK) [km²]:      29087.604150

Pole na elipsoidzie (z wsp. ukł.) [m²]:      29087604149.989
Pole na elipsoidzie (z wsp. ukł.) [ha]:      2908760.4150
Pole na elipsoidzie (z wsp. ukł.) [km²]:      29087.604150

Użyta średnia skala GK m_sr_GK = 1.00003836
Użyta średnia skala ukł m_sr_ukl = 0.99996136

```

Rysunek 5.20. Wyniki działania algorytmu w zakładce “Pole” dla danych testowych “1”

1	485706.670	637299.115	115.200
2	472130.544	639164.252	108.800
3	479630.766	634388.472	104.500
4	485351.529	635096.316	114.200

Rysunek 5.21. Współrzędne punktów testowych “2” w układzie PL-1992

to wewnętrzną weryfikację poprawności obliczeń — obie ścieżki redukują do tej samej wielkości na elipsoidzie.

Ze względu na ogromną powierzchnię zajmowaną przez wyznaczone punkty, zdecydowano się przeprowadzić obliczenia także dla powierzchni mniejszej tj. wyznaczonej przez wielokąt o wierzchołkach 5.3. Po przeliczeniu współrzędnych do układu PL-1992 otrzymano wyniki 5.21, które stanowią dane wejściowe do algorytmu obliczającego pole powierzchni z wykorzystaniem wzoru Gaussa. Otrzymane wyniki przedstawiono na grafice

Układ wejściowy: PL-1992

Liczba punktów: 4

Mnożnik skali układu $m_0 = 0.9993$

Punkt	m_gk	m_uklad	Lzniek [cm/km]	Pzniek [m ² /ha]
1	1.00023164	0.99953148	-46.8520	-9.3682
2	1.00023799	0.99953782	-46.2181	-9.2415
3	1.00022193	0.99952177	-47.8228	-9.5623
4	1.00022427	0.99952411	-47.5888	-9.5155
Średnia	1.00022896	0.99952880	-47.1204	-9.4219

=====

POLE POWIERZCHNI

=====

Pole płaskie (Gaussa, wsp. układu) [m²]: 31598978.029
Pole płaskie (Gaussa, wsp. układu) [ha]: 3159.8978
Pole płaskie (Gaussa, wsp. układu) [km²]: 31.598978

Pole GK (Gaussa, wsp. GK) [m²]: 31643263.092

Pole na elipsoidzie (z wsp. GK) [m²]: 31628778.222
Pole na elipsoidzie (z wsp. GK) [ha]: 3162.8778
Pole na elipsoidzie (z wsp. GK) [km²]: 31.628778

Pole na elipsoidzie (z wsp. ukł.) [m²]: 31628778.222
Pole na elipsoidzie (z wsp. ukł.) [ha]: 3162.8778
Pole na elipsoidzie (z wsp. ukł.) [km²]: 31.628778

Użyta średnia skala GK $m_{sr_GK} = 1.00022896$

Użyta średnia skala ukł $m_{sr_ukl} = 0.99952880$

Rysunek 5.22. Wyniki działania algorytmu w zakładce “Pole” dla danych testowych “2” w układzie PL-1992

5. Część praktyczna

1	5787408.229	7500721.425	115.200
2	5773780.553	7502212.176	108.800
3	5781412.534	7497643.096	104.500
4	5787113.881	7498508.791	114.200

Rysunek 5.23. Współrzędne punktów testowych “2” w układzie PL-2000

5.22. Dodatkowo, w celu porównania oddziaływania parametrów m_0 układów płaskich, pobrano także współrzędne punktów 5.3 w układzie PL-2000 i użyto ich jako danych początkowych do wywołania omawianego algorytmu obliczeniowego - ukazuje to rysunek 5.23. Wyniki dotyczące pól powierzchni przedstawia ilustracja 5.24. Obliczone zniekształcenia są zdecydowanie większe dla punktów aglomeracji warszawskiej w układzie PL-1992 są zdecydowanie większe niż te dla układu PL-2000 - co potwierdza zagadnienia teoretyczne

Układ wejściowy: PL-2000

Liczba punktów: 4

Mnożnik skali układu $m_0 = 0.999923$

Punkt	m_gk	m_uklad	Lzniek [cm/km]	Pzniek [m ² /ha]
1	1.00000001	0.99992301	-7.6994	-1.5398
2	1.00000006	0.99992306	-7.6940	-1.5387
3	1.00000007	0.99992307	-7.6932	-1.5386
4	1.00000003	0.99992303	-7.6973	-1.5394
Średnia	1.00000004	0.99992304	-7.6960	-1.5391

=====

POLE POWIERZCHNI

=====

Pole płaskie (Gausa, wsp. układu) [m²]: 31624368.590

Pole płaskie (Gausa, wsp. układu) [ha]: 3162.4369

Pole płaskie (Gausa, wsp. układu) [km²]: 31.624369

Pole GK (Gausa, wsp. GK) [m²]: 31629239.304

Pole na elipsoidzie (z wsp. GK) [m²]: 31629236.743

Pole na elipsoidzie (z wsp. GK) [ha]: 3162.9237

Pole na elipsoidzie (z wsp. GK) [km²]: 31.629237

Pole na elipsoidzie (z wsp. ukł.) [m²]: 31629236.745

Pole na elipsoidzie (z wsp. ukł.) [ha]: 3162.9237

Pole na elipsoidzie (z wsp. ukł.) [km²]: 31.629237

Użyta średnia skala GK m_sr_GK = 1.00000004

Użyta średnia skala ukł m_sr_ukl = 0.99992304

Rysunek 5.24. Wyniki działania algorytmu w zakładce “Pole” dla danych testowych “2” w układzie PL-2000


```

Elipsoida: a = 6378137 m, e² = 0.006694380022900788
Liczba wierzchołków: 4

Pole [m²] : 1239965649808.3643
Pole [ha] : 123996564.980836
Pole [km²] : 1239965.64980836

```

Rysunek 5.25. Wyniki działania algorytmu na pole powierzchni dla danych testowych “3”

rozważane w pracy. Dodatkowo, w obu układach osiągnięto spójne wyniki obliczeń obiema metodami - pola na elipsoidzie liczone z współrzędnych GK oraz współrzędnych układu dają maksymalnie różnice 0.002 m^2 . Różnica w polu elipsoidalnym między układami wynosi nicałe m^2 , a wynika ze sposobu wykonania zadania, który jest metodą przybliżoną.

Następnym algorytmem rachunkowym znajdującym się w aplikacji jest obliczenie pola powierzchni na elipsoidzie, z wykorzystaniem do tego punktów w układzie współrzędnych geodezyjnych $\phi\lambda$. Opracowany skrypt został przetestowany, przez użycie trzech różnych obszarów. Pierwszy z rozpatrywanych wariantów skupia się na sprawdzeniu poprawności działania programu, w tym celu zastosowano dane 5.4 wyznaczone przez punkty w różnych miejscach kontynentu europejskiego. Otrzymane wyniki prezentuje rysunek 5.25. Podczas eksperymentów związanych z obliczeniami zwrócono uwagę, że punkty wejściowe do obliczeń muszą być umiejscowione zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub kolejności do niej odwrotnej. Umieszczenie w pliku punktów w losowej kolejności powoduje podanie złego wyniku. Przedstawiony obszar jest zbyt duży, aby móc go zestawić z obliczeniami opierającymi się o układy płaskie, z tego powodu skonfrontowano mniejsze powierzchnie.

Obszar z danymi 5.2 zwrócił wyniki zaprezentowane na rysunku 5.26. Porównując je do rezultatów uzyskaną drugą metodą 5.20 należy stwierdzić różnice w wynikach o około 1043 ha , która mimo, że wydaje się znacząca w liczbach bezwzględnych, stanowi

```

Elipsoida: a = 6378137 m, e² = 0.006694380022900788
Liczba wierzchołków: 4

Pole [m²] : 29098032147.2238
Pole [ha] : 2909803.214722
Pole [km²] : 29098.03214722

```

Rysunek 5.26. Wyniki działania algorytmu na pole powierzchni dla danych testowych “1”

```

Elipsoida: a = 6378137 m, e² = 0.006694380022900788
Liczba wierzchołków: 4

Pole [m²] : 31629246.0225
Pole [ha] : 3162.924602
Pole [km²] : 31.62924602

```

Rysunek 5.27. Wyniki działania algorytmu na pole powierzchni dla danych testowych “2”

1	3540435.300	1320956.669	5121109.881	847.520e-09	847.520e-09	847.520e-09	-1.735e-6	-2.57e-7	4.09e-6	-33.42970	146.57476	76.28690
2	3655350.779	1403930.523	5017947.273	847.520e-09	847.520e-09	847.520e-09	-1.735e-6	-2.57e-7	4.09e-6	-33.42970	146.57476	76.28690
3	3806077.647	1538957.193	4865088.211	847.520e-09	847.520e-09	847.520e-09	-1.735e-6	-2.57e-7	4.09e-6	-33.42970	146.57476	76.28690
4	3856952.545	1397990.875	4867555.787	847.520e-09	847.520e-09	847.520e-09	-1.735e-6	-2.57e-7	4.09e-6	-33.42970	146.57476	76.28690

Rysunek 5.28. Plik wejściowy transformacji

1	3540406.045	1321078.194	5121182.961
2	3655321.740	1404051.687	5018020.554
3	3806048.995	1539077.892	4865161.816
4	3856923.274	1398111.481	4867629.133

Rysunek 5.29. Rezultat transformacji

w rzeczywistości zaledwie około 0.035% całkowitej badanej powierzchni. Przedstawiona rozbieżność występuje ze względu odmiennego sposobu definiowania granic figur oraz wykorzystania innych narzędzi matematycznych. Pierwsza przedstawiana w pracy metoda wyznacza pole na elipsoidzie w sposób pośredni, to znaczy bazując na współrzędnych oraz polu z układów płaskich, natomiast druga wykorzystuje do tego precyzyjnych, najkrótszych drógach, to jest liniach geodezyjnych. Na obszarze o powierzchni blisko 30,000 km² można to powodować błędy tej wielkości. W celach porównania rozbieżności, wykonano obliczenie dla znacznie mniejszego obszaru - wyznaczonego za pomocą współrzędnych 5.3. Otrzymane wyniki z algorytmu bazującego na pracach Sjöberg (2006) oraz Karney (2013) przedstawiono na rysunku 5.27. Zestawiono je z rezultatem 5.24 - obliczona powierzchnia jest zdecydowanie bardziej zbliżona i wynosi niecałe 10m². Dodatkowo, ze względu na mały obszar opracowania, kontury tworzące wielokąt są stosunkowo krótkie, co przekłada się na mniejsze różnice względem wartości linii geodezyjnej. Daje to podstawy do stwierdzenia, że skuteczność metody przybliżonej dla małych obszarów jest optymalna.

W celu wykonania ostatniego algorytmu obliczeniowego, którym jest transformacji współrzędnych przestrzennych XYZ, trzeba wprowadzić wymagane parametry. Na podstawie pracy Figurski i Rogowski (2004) zdecydowano się na wybranie parametrów dla działania pomiędzy układem ETRF89, w którym stosuje się elipsoidę GRS80 oraz układem „1942”, który jest oparty na elipsoidzie Krasowskiego. Ze względu na posiadanie w aplikacji możliwych do wprowadzenia trzech dostępnych parametrów skali zastosowano podaną w opracowaniu wartość trzykrotnie. Stąd otrzymano plik przedstawiający przyjęte parametry 5.28, a po skorzystaniu z aplikacji rezultaty 5.29. Tabela 5.5 przedstawia różnice między punktami w układzie pierwotnym, a układzie wtórnym - udowadniają one, że transformacja uwzględnia rotacje oraz skalowanie. Największa zmiana zachodzi na współrzędnej Y, co jest typowe dla przejścia między tymi układami w regionie Polski.

Tabela 5.5. Porównanie współrzędnych punktów przed oraz po transformacji

Pkt	Układ pierwotny			Układ wtórny			Różnica (wtórny – pierwotny)		
	X [m]	Y [m]	Z [m]	X [m]	Y [m]	Z [m]	ΔX [m]	ΔY [m]	ΔZ [m]
1	3540435.300	1320956.669	5121109.881	3540411.590	1321080.998	5121191.890	-23.710	+124.329	+82.009
2	3655350.779	1403930.523	5017947.273	3655327.479	1404054.631	5018029.309	-23.300	+124.108	+82.036
3	3806077.647	1538957.193	4865088.211	3806054.988	1539081.064	4865170.313	-22.659	+123.871	+82.102
4	3856952.545	1397990.875	4867555.787	3856929.353	1398114.414	4867637.634	-23.192	+123.539	+81.847

6. Wnioski

Głównym celem pracy inżynierskiej było zaprojektowanie oraz opracowanie aplikacji do podstawowych obliczeń geodezyjnych na elipsoidzie. Wykonanie założeń dotyczących tego zadania, umożliwiło urzeczywistnienie programu automatyzującego realizację rachunków, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej ich precyzji oraz przejrzystego interfejsu graficznego użytkownika.

Zastosowane rozwiązania problemów geodezyjnych, cechują się wysoką dokładnością osiągniętych rozwiązań, czy to w przypadku zagadnień związanych z przeniesieniem współrzędnych, czy skomplikowanych algorytmów pozwalających na wyznaczenie pola powierzchni figury na elipsoidzie. Stosowanie biblioteki Geographiclib upraszcza proces wyznaczania pola powierzchni na elipsoidzie, przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności numerycznej, co umożliwia wyciągnięcie wniosków dotyczących różnic względem układów płaskich - potwierdza to konieczność uwzględniania krzywizny Ziemi przy dużych obszarach.

Język programowania Python, dzięki bibliotekom umożliwiającym wykonywanie zaawansowanych obliczeń matematycznych oraz modułom do tworzenia przystępnego graficznego interfejsu użytkownika, okazał się odpowiednim narzędziem do zrealizowania projektu aplikacji. Oprogramowanie pozwala na szczególną automatyzację procesów m.in. transformacji współrzędnych czy obliczeń pól powierzchni, a to minimalizuje wystąpienie błędów ludzkich przy przeprowadzaniu obliczeń manualnych.

Przeprowadzona analiza dowodzi, że wybór parametrów modelu powierzchni odniesienia ma znaczny wpływ na wyznaczone współrzędne, co nakłada na użytkownika obowiązek świadomej weryfikacji parametrów wejściowych konfigurowanych w interfejsie aplikacji lub ścisłego ustalania układu odniesienia przed wykonywaniem obliczeń. Dodatkowo, kontrole stosowane przy konkretnych zadaniach potwierdzają poprawność zaimplementowania oczekiwanych algorytmów w pracy. Zapewnienie kompatybilności aplikacji z platformą Google Maps pozwala na interaktywną prezentację wyników obliczeń w odniesieniu do rzeczywistego obszaru przestrzennego.

Zaprojektowana i wykonana aplikacja spełnia nadane jej założenia projektowe. Narzędzie działa odpowiednio i może zostać rozbudowane o kolejne moduły np. integrację z systemami informacji przestrzennej GIS (ang. Geographic Information System) czy obsługę plików GNSS.

Literatura

- Czarnecki, K. (2015). *Geodezja współczesna*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [str. 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 31, 71]
- Figurski, M., i Rogowski, J. (2004, 09). Ziemskie systemy i układy odniesienia oraz ich realizacje. In (p. 32). [str. 66]
- geoforum.pl. (2026). *Odwzorowania kartograficzne – cz. 3*. <https://geoforum.pl/gis/odwzorowania&part=3>. [str. 16, 71]
- Główny Urząd Geodezji i Kartografii. (2026). *Geoportal krajowy*. Retrieved from https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0 [str. 55]
- Hirvonen, R. A., i Moritz, H. (1963). *Practical computation of gravity at high altitudes* (Tech. Rep. No. Report No. 27). Ohio State University. [str. 14, 18]
- JGraph Ltd. (2026). *diagrams.net – free diagramming tool*. Retrieved 2026-04-26, from <https://www.diagrams.net/> [str. 45]
- Karney, C. F. F. (2012). *Geographiclib namespace reference*. Retrieved 2026, from <https://geographiclib.sourceforge.io/2009-03/namespaceGeographicLib.html> [str. 31, 32, 40]
- Karney, C. F. F. (2013). Algorithms for geodesics. *Journal of Geodesy*, 87, 43–55. DOI: 10.1007/s00190-012-0578-z [str. 31, 66]
- Kivioja, L. A. (1971). Computation of geodetic direct and indirect problems by computers. *Bulletin Géodésique*, 99. DOI: 10.1007/BF02521679 [str. 20]
- Mazurova, E., Kopeikin, S., i Karpik, A. (2017). Development of a terrestrial reference frame in the russian federation. *Studia Geophysica et Geodaetica*, 61. DOI: 10.1007/s11200-015-1106-4 [str. 13]
- Moritz, H. (1980). Geodetic reference system 1980. *Bulletin Géodésique*, 54. DOI: 10.1007/BF02521480 [str. 12]
- NumPy Developers. (2026). *Numpy documentation*. Retrieved from <https://numpy.org> [str. 39]
- Osada, E. (2016). *Geodezyjne układy odniesienia*. Wrocław: UxLan. [str. 11, 12]
- PyInstaller Development Team. (2026). *Pyinstaller documentation*. Retrieved from <https://pyinstaller.org> [str. 40]
- Python Software Foundation. (2026a). *math — mathematical functions*. Retrieved from <https://docs.python.org/3/library/math.html> [str. 39]
- Python Software Foundation. (2026b). *os — miscellaneous operating system interfaces*. Retrieved from <https://docs.python.org/3/library/os.html> [str. 38]
- Python Software Foundation. (2026c). *sys — system-specific parameters and functions*. Retrieved from <https://docs.python.org/3/library/sys.html> [str. 37]
- Python Software Foundation. (2026d). *webbrowser — convenient web-browser controller*. Retrieved from <https://docs.python.org/3/library/webbrowser.html> [str. 38]

- Sjöberg, L. E. (2006). Determination of areas on the plane, sphere and ellipsoid. *Survey Review*, 38. DOI: 10.1179/sre.2006.38.301.583 [str. 30, 31, 66]
- The Qt Company. (2026a). *PySide6.qtcore - qt for python*. Retrieved from <https://doc.qt.io/qtforpython-6/PySide6/QtCore/index.html> [str. 36]
- The Qt Company. (2026b). *PySide6.qtwidgets - qt for python*. Retrieved from <https://doc.qt.io/qtforpython-6/PySide6/QtWidgets/index.html> [str. 35]
- Vincenty, T. (1975). Direct and inverse solutions of geodesics on the ellipsoid with application of nested equations. *Survey Review*, 23(176). DOI: 10.1179/sre.1975.23.176.88 [str. 20]
- Wikimedia Toolforge. (2026a). *Geohack - akademia górniczo-hutnicza im. stanisława staszica w krakowie*. Retrieved from https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=pl&pagename=Akademia_G%C3%B3rniczo-Hutnicza_im._Stanis%C5%ACawa_Staszica_w_Krakowie¶ms=50.064527777778_N_19.923555555556_E [str. 55]
- Wikimedia Toolforge. (2026b). *Geohack - politechnika warszawska*. Retrieved from https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=pl&pagename=Politechnika_Warszawska¶ms=52.220277777778_N_21.010555555556_E [str. 55]
- Wikimedia Toolforge. (2026c). *Geohack - uniwersytet rzeszowski*. Retrieved from https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=pl&pagename=Uniwersytet_Rzeszowski¶ms=50.03_N_22.015555555556_E [str. 55]
- Wikimedia Toolforge. (2026d). *Geohack - uniwersytet warmińsko-mazurski w olsztynie*. Retrieved from https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=pl&pagename=Uniwersytet_Warmi%C5%84sko-Mazurski_w_Olsztynie¶ms=53.760277777778_N_20.460833333333_E [str. 55]
- Wikipedia. (2026). *Układ współrzędnych 1992*. https://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%ADad_wsp%C3%B3rz%C4%99dnych_1992. [str. 17, 71]

Wykaz skrótów

GESUT	Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu
GNSS	Global Navigation Satellite System
GPS	Global Positioning System
GRS80	Geodetic Reference System 1980
GUI	Graphical User Interface
LPM	Lewy Przycisk Myszy
OS	Operating System

os	Miscellaneous Operating System Interfaces
sys	System-Specific Parameters And Functions
URL	Uniform Resource Locator
UTM	Universal Transverse Mercator Projection
VS Code	Visual Studio Code
WGS84	World Geodetic System 1984
WWW	World Wide Web

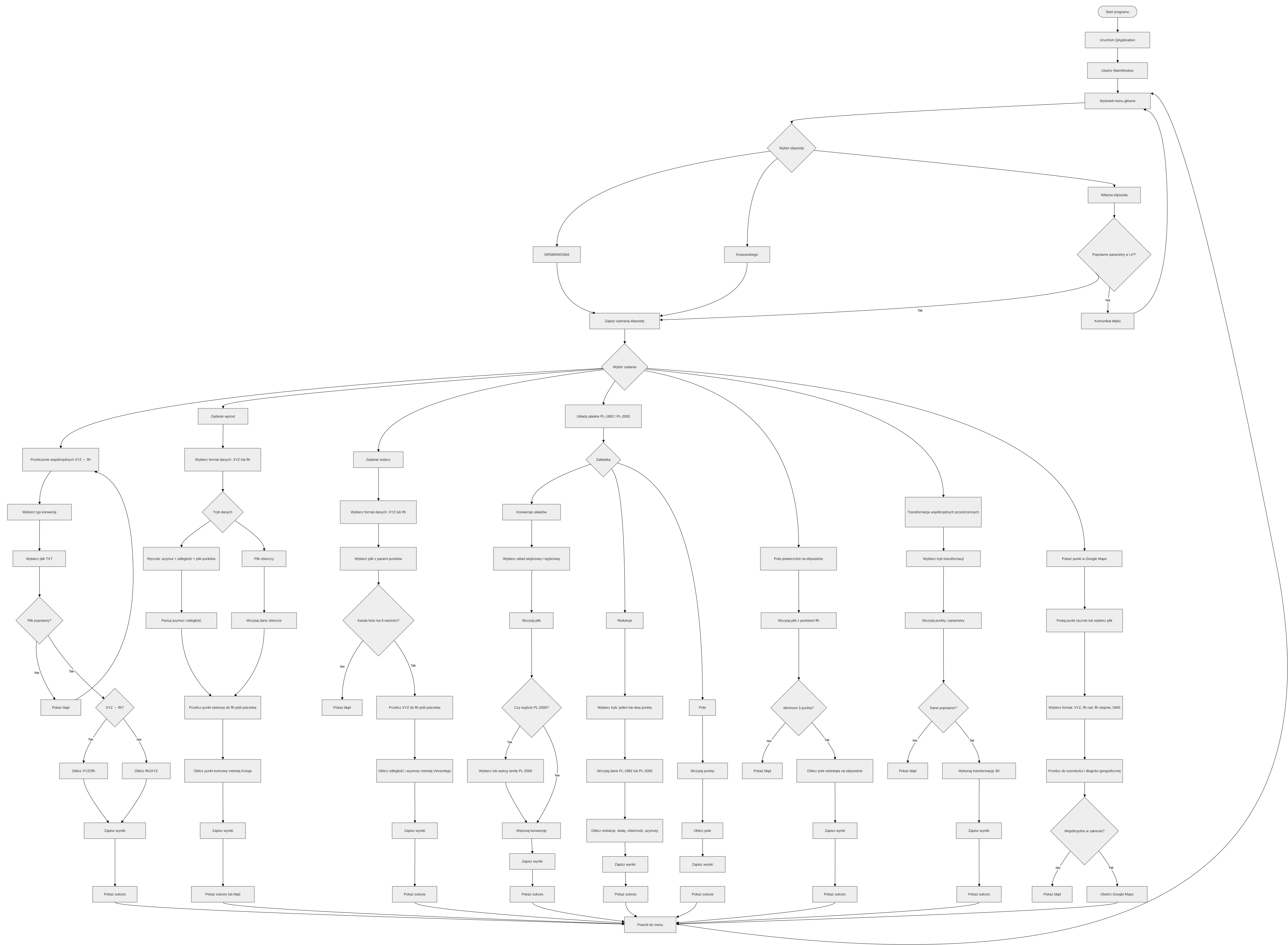
Spis rysunków

2.1	Promień krzywizny południka M (Czarnecki, 2015)	10
2.2	Promień krzywizny pierwszego wertykału N (Czarnecki, 2015)	10
2.3	Linia geodezyjna (Czarnecki, 2015)	11
2.4	Współrzędne geodezyjne i współrzędne prostokątne (Czarnecki, 2015)	14
2.5	Układ współrzędnych płaskich PL-2000 (geoforum.pl, 2026)	16
2.6	Układ współrzędnych płaskich PL-1992 (Wikipedia, 2026)	17
3.1	Szkic poglądowy przedstawiający algorytmy przeniesienia współrzędnych	20
4.1	Format danych - typ 1	43
4.2	Format danych - typ 2	43
4.3	Format danych - typ 3	44
4.4	Format danych - typ 4	44
4.5	Format danych - typ 5	44
4.6	Format danych - typ 6	45
4.7	Funkcjonalny podgląd schematu blokowego aplikacji	45
4.8	Menu główne aplikacji	47
4.9	Okno przeliczenia współrzędnych	48
4.10	Okno zadania "wprost"	48
4.11	Okno zadania "wstecz"	49
4.12	Okno układów płaskich - zakładka "Konwersje"	50
4.13	Okno wyboru strefy dla układu PL-2000	50
4.14	Okno układów płaskich - zakładka "Redukcje"	51
4.15	Okno układów płaskich - zakładka "Pole"	51
4.16	Okno obliczenia pola powierzchni na powierzchni elipsoidy	52
4.17	Okno transformacji współrzędnych przestrzennych	52
4.18	Okno lokalizacji punktu w Google Maps	53
4.19	Okno informacji dotyczącej otwarcia tylko pierwszego punktu	54
5.1	Współrzędne punktów testowych "1" w jednostkach kątowych	55
5.2	Współrzędne punktów testowych "1" w układzie $\phi\lambda h$	55
5.3	Współrzędne punktów testowych "2" w układzie $\phi\lambda h$	56
5.4	Współrzędne punktów testowych "3" w układzie $\phi\lambda h$	56

5.5	Wynik przeliczenia współrzędnych XYZ -> $\phi\lambda h$ na elipsoidzie GRS80/WGS84 .	56
5.6	Wynik przeliczenia współrzędnych $\phi\lambda h$ -> XYZ na elipsoidzie GRS80/WGS84 .	56
5.7	Wynik przeliczenia współrzędnych $\phi\lambda h$ -> XYZ na elipsoidzie Krasowskiego .	57
5.8	Wynik przeliczenia współrzędnych XYZ -> $\phi\lambda h$ na elipsoidzie Krasowskiego .	57
5.9	Dane wejściowe do zadania wprost w układzie współrzędnych przestrzennych XYZ	58
5.10	Wyniki zadania wprost dla danych w układzie XYZ - parametry z pliku zbiorowego	58
5.11	Wyniki zadania wprost dla danych w układzie $\phi\lambda$ - parametry z pliku zbiorowego	58
5.12	Okno z podglądem wprowadzonych parametrów do wykonania zadania wprost	59
5.13	Wyniki zadania wprost dla danych w układzie $\phi\lambda$ - parametry w GUI	59
5.14	Dane wejściowe w układzie $\phi\lambda$ do zadania "wstecz"	59
5.15	Wyniki zadania "wstecz"	59
5.16	Okno z podglądem automatycznego wyznaczenia strefy układu PL-2000 . . .	60
5.17	Wyniki przeliczenia współrzędnych $\phi\lambda h$ -> PL-2000	60
5.18	Wyniki przeliczenia współrzędnych PL-2000 -> $\phi\lambda h$	60
5.19	Pary punktów w układzie PL-2000	61
5.20	Wyniki działania algorytmu w zakładce "Pole" dla danych testowych "1"	62
5.21	Współrzędne punktów testowych "2" w układzie PL-1992	63
5.22	Wyniki działania algorytmu w zakładce "Pole" dla danych testowych "2" w układzie PL-1992	63
5.23	Współrzędne punktów testowych "2" w układzie PL-2000	64
5.24	Wyniki działania algorytmu w zakładce "Pole" dla danych testowych "2" w układzie PL-2000	64
5.25	Wyniki działania algorytmu na pole powierzchni dla danych testowych "3" . .	65
5.26	Wyniki działania algorytmu na pole powierzchni dla danych testowych "1" . .	65
5.27	Wyniki działania algorytmu na pole powierzchni dla danych testowych "2" . .	65
5.28	Plik wejściowy transformacji	66
5.29	Rezultat transformacji	66

Spis załączników

1	Szczegółowy schemat blokowy aplikacji	73
---	---	----



Załącznik 1. Szczegółowy schemat blokowy aplikacji